



**SISTEM PENDATAAN PENANAMAN HINGGA PANEN
MENGUNAKAN ALGORITMA *DECISION TREE* UNTUK
EVALUASI KEBERHASILAN PANEN**

(Studi Kasus: SMK IT Al-Hawari)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana

MURNI MUTPADILAH

222101216

**PROGRAM SARJANA DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INDUSTRI KREATIF UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG**

APRIL 2026

Lembar Pengesahan
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

**SISTEM PENDATAA PENANAMAN HINGGA PANEN MENGGUNAKAN
ALGORITMA DEISION TREE UNTUK EVALUASI KEBERHASILAN PANEN**

Diajukan sebagai satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana

Murni Mutpadilah

222101216

Pembimbing 1

Kepala Departemen Teknik Infomatika

(Danny Aidil Rismayadi S.S.I., M.Kom)

(Eka Hidayat, S.Kom., M.Kom)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “PERANCANGAN SISTEM PENDATAAN PENANAMAN DAN HASIL PANEN MENGGUNAKAN ALGORITMA *DECISION TREE* UNTUK EVALUASI KEBERHASILAN PANEN”. Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Teknologi Bandung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muchammad Naseer, S.Kom., MT., selaku Rektor Universitas Teknologi Bandung.
2. Ibu Dr. Rina Indrayani, SE., MM., selaku Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama.
3. Ibu Rika Andriyanti Dinata, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Industri Kreatif.
4. Bapak Eka Hidayat, S.Kom., M.Kom., selaku Kepala Departemen Teknik Informatika.
5. Bapak/Ibu Pembimbing 1, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan motivasi selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Dian Nurhamdani, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMK IT-Alhawari, atas izin dan dukungan data dalam penelitian ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandung,..... 2025

Penulis,

(Murni Mutpadilah)

NIM. 222101216

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Sistem	7
2.1.2 Informasi.....	7
2.1.3 Sistem Informasi.....	8
2.1.4 Sistem Informasi Pertanian.....	9
2.1.5 Sistem Berbasis Web	10
2.1.6 Algoritma <i>Decision Tree</i>	10
2.1.7 Perbandingan Algoritma untuk Klasifikasi Data Pertanian.....	12
2.1.7 Evaluasi Penanaman	15
2.1.8 Hortikultura	15
2.1.9 Pembelajaran Praktik Pertanian di SMK	18
2.1.10 MySQL	19
2.1.11 PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>).....	20
2.1.12 Laravel <i>Framework</i>	20

2.1.13 HTML (<i>Hypertext Markup Language</i>).....	21
2.1.14 CSS (<i>Cascading Style Sheets</i>)	21
2.1.15 <i>Unified Modeling Language</i> (UML)	22
2.1.16 <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD)	29
2.1.17 <i>Rapid Application Development</i> (RAD).....	30
2.1.18 Laragon.....	32
2.1.19 Code Editor (<i>Visual Studio Code</i>)	32
2.1.20 <i>Browser</i>	33
2.1.24 <i>Web Server</i>	34
2.1.21 Penelitian Kualitatif	34
2.1.22 Pengujian Perangkat Lunak	35
2.1.23 Black Box Testing	36
2.2 Penelitian Terdahulu.....	38
2.2.1 Start of The Art.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Metode Penelitian	52
3.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak	54
3.2.1 Requirement Analysis.....	54
3.2.2 <i>User Design</i>	61
3.3.2 <i>Construction</i>	86
3.3.4 <i>Cutover</i>	91
BAB IV	98
JADWAL KERJA	98
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Analisis Kebutuhan Fungsional.....	56
Tabel 3. 2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional.....	58
Tabel 3. 3 Use Case Scenario Login.....	62
Tabel 3. 4 Use Case Scenario Akses Data Penanaman	64
Tabel 3. 5 Use Case Scenario Akses Data Pemeliharaan	66
Tabel 3. 6 Use Case Scenario Akses Data Panen	67
Tabel 3. 7 Use Case Scenario Melihat Hasil Evaluasi Panen.....	69
Tabel 3. 8 Use Case Scenario Kelola Akun Pengguna.....	71
Tabel 3. 9 Use Case Scenario Melihat Profil Pengguna.....	72
Tabel 3. 10 Login.....	91
Tabel 3. 11 Akses Data Penanaman	92
Tabel 3. 12 Akses Data Pemeliharaan	93
Tabel 3. 13 Akses Data Panen	93
Tabel 3. 14 Melihat Hasil Evaluasi Panen.....	94
Tabel 3. 15 Kelola Akun Pengguna.....	94
Tabel 3. 16 Melihat Profil Pengguna.....	95
Tabel 3. 17 Logout.....	95
Tabel 3. 18 Rencana Pengujian Beta	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tahapan Perancangan RAD.....	54
Gambar 3. 2 gambaran sistem sedang berjalan	56
Gambar 3. 3 Gambaran sistem yang akan dibuat	56
Gambar 3. 4 Use Case Diagram	62
Gambar 3. 5 Activity Diagram Login.....	73
Gambar 3. 6 Activity Diagram Data Penanaman	74
Gambar 3. 7 Activity Diagram Data Pemeliharaan	75
Gambar 3. 8 Activity Diagram Data Panen	76
Gambar 3. 9 Activity diagram kelola akun pengguna	77
Gambar 3. 10 activity diagram melihat hasil evaluasi.....	78
Gambar 3. 11 Melihat profil pengguna	79
Gambar 3. 12 Squence diagram login	80
Gambar 3. 13 Squence Diagram Data Penanaman.....	81
Gambar 3. 14 Squence Diagram Data Pemeliharaan	82
Gambar 3. 15 Sequence Diagram Data Panen.....	83
Gambar 3. 16 Sequence Diagram Kelola Akun Pengguna.....	84
Gambar 3. 17 Sequence Diagram Melihat Hasil Evaluasi	85
Gambar 3. 18 Squence Diagram Melihat Profil Pengguna	86
Gambar 3. 19 Mockup Halaman Login	87
Gambar 3. 20 <i>Mockup</i> Halaman Utama	87
Gambar 3. 21 Mockup Akses Data Penanaman	88
Gambar 3. 22 Mockup Akses Data Pemeliharaan.....	89
Gambar 3. 23 Akses Kelola Data Panen.....	89
Gambar 3. 24 Mockup Melihat Hasil Evaluasi	90
Gambar 3. 25 Mockup Profil.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik agar siap menghadapi dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Pada pendidikan vokasi, pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga menekankan pada praktik langsung agar siswa dapat memperoleh pengalaman nyata. Salah satu bentuk praktik tersebut terdapat pada bidang pertanian, yang meliputi kegiatan mulai dari penanaman hingga panen. Dalam setiap tahapan kegiatan tersebut, terdapat berbagai data yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penilaian hasil praktik. Penilaian ini memiliki peran penting karena dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa serta sebagai dasar dalam memberikan umpan balik guna meningkatkan kualitas pembelajaran praktik pertanian.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, pelaksanaan praktik pertanian di lingkungan sekolah perlu didukung oleh pendekatan yang lebih modern guna meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran siswa. Penerapan teknologi digital dalam kegiatan pendokumentasian penanaman dan hasil panen menjadi hal yang penting karena dapat meningkatkan efisiensi kerja, ketelitian, serta keteraturan dalam pengelolaan data pertanian.(1) Dengan memanfaatkan sistem digital, institusi pendidikan dapat melakukan pencatatan seluruh tahapan kegiatan pertanian, mulai dari persiapan penanaman hingga masa panen, secara lebih terstruktur dan mudah tanpa harus bergantung pada metode pencatatan manual.(2) Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga memungkinkan penyimpanan serta akses data yang lebih cepat dan akurat, sehingga mampu mendukung proses pembelajaran yang lebih optimal. Selain itu, penggunaan teknologi digital memberikan pengalaman belajar berbasis data yang memungkinkan siswa memahami siklus pertanian secara menyeluruh dan terintegrasi.(3)

SMK IT Al-Hawari merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan swasta yang berlokasi di Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah ini memiliki beberapa program keahlian, di antaranya Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH),

Multimedia, serta Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian pada jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH) karena memiliki kegiatan praktik pertanian yang sesuai dengan topik penelitian, sehingga SMK IT Al-Hawari dipilih sebagai lokasi studi kasus. Pada jurusan tersebut, siswa dibekali keterampilan dalam bidang budidaya tanaman yang mencakup tahapan mulai dari penanaman hingga panen. Kegiatan praktik ini mulai dilaksanakan pada kelas XI melalui mata pelajaran Pembibitan Kultur Jaringan Tanaman dan Hidroponik. Selama proses pembelajaran, siswa melakukan berbagai aktivitas seperti penanaman, pemeliharaan, hingga panen, yang kemudian menjadi dasar dalam proses penilaian hasil praktik siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMK IT Al-Hawari, Bapak Dian Nurhamdani, S.Pd., diketahui bahwa pelaksanaan praktik pertanian yang melibatkan guru dan siswa telah menghasilkan berbagai data penanaman, pemeliharaan, dan hasil panen. Namun, data tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan evaluasi keberhasilan panen secara terstruktur dan objektif. Proses evaluasi yang dilakukan selama ini masih bersifat deskriptif dan belum didukung oleh metode analisis yang mampu mengaitkan faktor-faktor penanaman dan pemeliharaan dengan hasil panen yang diperoleh. Akibatnya, guru dan siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan panen secara sistematis. Kondisi ini berdampak pada proses pembelajaran, karena hasil praktik pertanian belum dapat dijadikan dasar evaluasi yang terukur untuk perbaikan kegiatan pertanian pada periode berikutnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sebuah sistem digital yang mendukung pendataan kegiatan praktik pertanian mulai dari penanaman hingga panen, sekaligus memfasilitasi evaluasi keberhasilan panen secara terstruktur dan berbasis data dengan memanfaatkan algoritma *Decision Tree*. Melalui sistem ini, data kegiatan praktik pertanian dapat dikelola dan terdokumentasi secara lebih terstruktur sehingga memudahkan guru dan siswa dalam mengakses serta memanfaatkannya. Selain itu, penerapan algoritma *Decision Tree* memungkinkan proses analisis dilakukan secara otomatis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan panen, sehingga hasil evaluasi tidak hanya bersifat deskriptif tetapi lebih objektif dan berbasis data. Dengan demikian, sistem yang

dikembangkan diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas penilaian praktik pertanian serta menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan yang lebih tepat pada kegiatan penanaman berikutnya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan keberhasilan penerapan algoritma *Decision Tree* dalam konteks pertanian. Penelitian pertama mengembangkan sistem klasifikasi data pertanian menggunakan algoritma *Decision Tree* yang mampu menangani berbagai jenis data dan menghasilkan akurasi yang baik dalam mengklasifikasikan hasil panen berdasarkan faktor-faktor pertanian.(4) Penelitian lain mengimplementasikan algoritma *Spatial Decision Tree* untuk evaluasi kesesuaian lahan pertanian dengan hasil yang menunjukkan efektivitas algoritma ini dalam menganalisis variabel lahan dan lingkungan untuk menentukan keberhasilan budidaya tanaman.(5) Kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa algoritma *Decision Tree* mampu menganalisis data pertanian berdasarkan berbagai variabel yang relevan sehingga menghasilkan informasi yang bersifat objektif dan mudah dipahami. Melalui sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini, data penanaman, pemeliharaan, dan hasil panen yang telah terjadi diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses evaluasi keberhasilan panen, sehingga guru dan siswa memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai capaian hasil praktik pertanian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pendataan digital kegiatan pertanian dalam konteks pendidikan, khususnya pada kegiatan praktik pertanian di SMK IT Al-Hawari.

1.2 Rumusan Masalah

1. Evaluasi hasil panen yang berjalan saat ini masih bersifat deskriptif dan belum didukung analisis berbasis data, sehingga penilaian keberhasilan praktik siswa cenderung subjektif dan belum memiliki standar yang terukur.
2. Data penanaman dan pemeliharaan yang telah terkumpul belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga guru dan siswa kesulitan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan panen.
3. Hasil evaluasi praktik yang belum berbasis data valid menyulitkan penentuan langkah perbaikan yang tepat untuk periode tanam berikutnya, sehingga peningkatan kualitas pembelajaran praktik pertanian belum optimal.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Merancang dan membangun aplikasi pendataan praktik pertanian berbasis web yang terintegrasi dengan algoritma *Decision Tree* untuk mendukung evaluasi keberhasilan panen secara objektif.
2. Mengolah data penanaman dan pemeliharaan menggunakan algoritma *Decision Tree* untuk mengidentifikasi pola dan faktor utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan panen.
3. Menyediakan hasil evaluasi berbasis data sebagai dasar pengambilan keputusan bagi guru dan siswa dalam melakukan perbaikan praktik pertanian pada periode selanjutnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi, khususnya dalam penerapan sistem digitalisasi pada bidang pertanian sekolah.
 - b. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan algoritma *Decision Tree* dalam pengolahan dan analisis data pertanian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan pencatatan penanaman serta hasil panen melalui penerapan sistem digitalisasi.
 - b. Bagi Guru, sistem yang dikembangkan dapat digunakan sebagai media bantu dalam proses pembelajaran praktik pertanian serta dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan siswa secara lebih objektif.
 - c. Bagi Siswa, penelitian ini memberikan pengalaman belajar berbasis teknologi digital yang dapat membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan panen dan meningkatkan kemampuan analisis data.

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengembangkan sistem serupa dengan pendekatan atau algoritma yang berbeda guna meningkatkan efektivitas sistem digitalisasi pertanian.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar pembahasan lebih terarah dan fokus pada tujuan penelitian. Adapun batasan dan cakupan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di SMK IT Al-Hawari dengan fokus pada kegiatan praktik pertanian yang meliputi proses penanaman hingga hasil panen.
2. Sistem yang dikembangkan berupa aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk pendataan penanaman, pemeliharaan, dan hasil panen, serta evaluasi keberhasilan panen.
3. Analisis keberhasilan panen dilakukan menggunakan algoritma Decision Tree, tanpa membandingkan atau menerapkan algoritma pembelajaran mesin lainnya.
4. Data yang digunakan meliputi jenis tanaman, kondisi tanah, waktu tanam, waktu panen, dan hasil panen, yang diperoleh dari kegiatan praktik pertanian di sekolah.
5. Sistem tidak mencakup otomatisasi proses pertanian secara fisik, seperti pengairan atau pemupukan otomatis, dan hanya terbatas pada pengelolaan serta analisis data.
6. Pengguna sistem terdiri dari guru dan siswa, yang memanfaatkan sistem sebagai media pendataan, evaluasi, dan pendukung pembelajaran praktik pertanian.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi dasar pemikiran penelitian dan alasan pentingnya topik yang diangkat. Di dalamnya mencakup latar belakang permasalahan yang terjadi. Perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian juga dijelaskan sebagai arah penelitian. Selain itu, ruang lingkup dan struktur penulisan turut disampaikan agar pembaca memahami alur laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat ringkasan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Teori tersebut menjadi landasan ilmiah dalam proses pengembangan sistem. Referensi dari

penelitian terdahulu juga disertakan untuk memperkuat kajian. Melalui bab ini, peneliti dapat menyusun dasar konsep yang mendukung penelitian.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Kebutuhan sistem dianalisis untuk menentukan fitur yang diperlukan. Perancangan arsitektur dan diagram sistem juga dijelaskan sebagai gambaran awal solusi. Dengan demikian, bab ini menjadi acuan sebelum sistem diimplementasikan.

BAB IV JADWAL KERJA

Bab ini memuat jadwal kerja penelitian yang disusun secara sistematis sebagai acuan pelaksanaan kegiatan penelitian. Jadwal kerja tersebut mencakup tahapan pengumpulan data, perancangan model, pelatihan dan pengujian, serta penyusunan laporan penelitian. Setiap kegiatan disusun secara kronologis untuk memastikan proses penelitian dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan seperangkat definisi, konsep, serta proposisi yang disusun secara sistematis mengenai variabel-variabel yang terkait dalam suatu penelitian. Bagian ini berfungsi sebagai fondasi ilmiah yang kokoh untuk memahami permasalahan yang dikaji serta menjadi acuan dalam pengembangan solusi yang diusulkan. Oleh karena itu, penyusunan landasan teori yang komprehensif menjadi hal yang sangat krusial, karena teori-teori yang dipaparkan akan berperan sebagai pijakan utama dan kerangka berpikir dalam keseluruhan proses penelitian ini.

2.1.1 Sistem

Sistem dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling memengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen tersebut meliputi manusia, prosedur, data, serta perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam satu proses (4).

Dalam pengelolaan data pertanian, sistem informasi dirancang untuk menghimpun data dari berbagai aktivitas budidaya, seperti penanaman, pemupukan, pengendalian hama, hingga panen. Data tersebut kemudian diolah secara digital berdasarkan aturan dan mekanisme tertentu sehingga menghasilkan informasi dan laporan yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat bagi petani maupun pengelola pertanian (5).

Secara umum, kedua pandangan tersebut menegaskan bahwa sistem pengelolaan data pertanian bukan hanya sekadar kumpulan perangkat atau prosedur yang berdiri sendiri, melainkan sebuah struktur terpadu yang mengombinasikan peran manusia dan teknologi informasi untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan di bidang pertanian.

2.1.2 Informasi

Informasi dapat diartikan sebagai hasil dari proses pengolahan data mentah menjadi bentuk yang memiliki makna serta nilai guna dalam mendukung pengambilan keputusan. Data seperti jumlah stok, harga jual, dan transaksi harian pada dasarnya belum

memberikan pemahaman mendalam apabila belum diolah secara sistematis. Dalam konteks sistem informasi penjualan hasil pertanian berbasis web, data transaksi yang diinput oleh admin misalnya data produk dan hasil penjualan diolah menjadi laporan dalam bentuk grafik, tabel, atau rekap yang memudahkan pengguna untuk menganalisis tren penjualan, pola permintaan pasar, dan periode penjualan paling menguntungkan (6).

Melalui pengelolaan informasi seperti ini, kegiatan usaha tani dapat dijalankan dengan lebih efisien karena setiap keputusan didasarkan pada data yang akurat dan terukur. Informasi yang tersaji dalam bentuk visual seperti grafik penjualan atau rekap transaksi tidak hanya mempermudah proses analisis, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi usaha pertanian secara keseluruhan. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, pengelola dapat memantau perubahan pasar secara real time, melakukan evaluasi terhadap strategi penjualan, serta menyesuaikan produksi berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan. Pendekatan ini menjadikan informasi bukan sekadar hasil pengolahan data, melainkan sebagai komponen penting dalam pengelolaan pertanian modern yang berbasis teknologi.

2.1.3 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi, prosedur, dan sumber daya manusia yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi secara terstruktur sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan. Komponen utama sistem informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, basis data, serta aturan kerja yang terintegrasi dan saling mendukung untuk memastikan bahwa data yang masuk diubah menjadi informasi yang berguna dan tepat waktu. Dalam konteks pertanian, sistem informasi tidak hanya sekedar menyimpan data lapangan, tetapi juga memungkinkan proses pengolahan dan akses informasi secara efisien, sehingga pengelola dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengatur berbagai kegiatan pertanian, mulai dari pencatatan lahan dan jenis tanaman sampai dengan hasil panen.

Penerapan sistem informasi di sektor pertanian membantu kelompok tani dan aparat desa dalam mengelola data secara digital, seperti menyimpan data anggota, komoditas yang diusahakan, jadwal tanam, serta kegiatan kelompok secara terpusat. Hal ini membuat akses terhadap berbagai informasi pertanian menjadi lebih mudah dan

efisien, karena data yang dibutuhkan dapat ditampilkan kembali dalam bentuk laporan yang rapi maupun visualisasi lain yang relevan. Sistem informasi semacam ini memungkinkan para petani dan pengurus kelompok untuk memantau perkembangan produksi, menyusun rekapitulasi data, serta mendukung penyusunan perencanaan program pertanian berikutnya dengan lebih baik, terutama pada kondisi di mana data harus diintegrasikan dari berbagai sumber dan tingkatan operasional (7).

Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi di sektor pertanian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan data pertanian dengan menyediakan platform yang memudahkan koordinasi, penyimpanan, serta akses terhadap data secara real time. Implementasi sistem seperti ini turut mendukung upaya pemberdayaan petani melalui peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan data dan informasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas serta ketahanan usaha tani dalam menghadapi tantangan operasional maupun perubahan pasar.

2.1.4 Sistem Informasi Pertanian

Sistem informasi pertanian adalah jenis sistem informasi yang fokus pada pengelolaan data dan informasi di bidang pertanian, mencakup berbagai aktivitas mulai dari perencanaan tanam, budidaya, hingga pemasaran produk hasil pertanian. Dalam sistem ini biasanya tersedia fitur-fitur seperti pendataan lahan, jenis komoditas, jadwal kegiatan, penggunaan sarana produksi, serta pencatatan hasil panen. Penerapan sistem informasi berbasis web pada pertanian memungkinkan proses pencatatan dan pengelolaan data dilakukan secara digital, sehingga data yang masuk tidak hanya tersimpan dengan lebih terstruktur, tetapi juga dapat diakses kembali kapan pun diperlukan oleh petugas maupun petani.

Implementasi sistem informasi pengolahan data pertanian berbasis web di tingkat desa memberi kemudahan bagi petugas dan petani dalam mencatat jadwal tanam, pemupukan, penggunaan pestisida, dan panen dengan cara yang lebih terstruktur dan tidak mudah hilang seperti pada pencatatan manual. Di tingkat kelompok tani, sistem informasi pertanian berbasis web membantu pengurus membagikan informasi kegiatan, mengelola laporan produksi, dan memperlancar komunikasi antaranggota. Sebagai perluasan fungsi, ketika sistem informasi tersebut diintegrasikan dengan modul penjualan

berbasis web, petani juga dapat mempromosikan serta menjual hasil panen secara daring sehingga jangkauan pasar menjadi lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi web dalam sistem informasi pertanian tidak hanya berperan dalam pencatatan dan manajemen internal, tetapi juga membuka peluang pemasaran digital yang memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pelaku pertanian (8).

2.1.5 Sistem Berbasis Web

Sistem berbasis web merupakan teknologi informasi yang dijalankan pada server dan dapat diakses oleh pengguna melalui browser dengan menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Pendekatan ini memberikan kemudahan bagi pengguna karena hanya membutuhkan perangkat yang terhubung ke internet tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi secara lokal. Selain itu, pemeliharaan dan pembaruan fitur menjadi lebih praktis, karena setiap perubahan yang dilakukan pada sisi server dapat langsung digunakan oleh seluruh pengguna tanpa harus melakukan pembaruan secara manual. Dalam pengembangan sistem informasi penjualan hasil pertanian, teknologi berbasis web memungkinkan admin mengelola data produk, pesanan, dan laporan melalui satu antarmuka yang terintegrasi, sementara pembeli dapat melihat daftar produk serta melakukan pemesanan dari mana saja selama memiliki akses internet.

Penerapan sistem informasi e-commerce berbasis web untuk pemasaran produk pertanian terbukti mampu memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan efisiensi transaksi, khususnya di wilayah pedesaan. Sistem ini membantu petani mengurangi ketergantungan terhadap perantara dan mendorong keterlibatan yang lebih aktif dalam saluran pemasaran digital, karena platform web memungkinkan integrasi pengelolaan produk, pelacakan pesanan, serta interaksi langsung dengan konsumen. Selain itu, sistem informasi penyuluhan pertanian berbasis web yang digunakan oleh dinas terkait juga mempermudah penyebaran materi edukasi, pengumuman, dan jadwal kegiatan kepada petani tanpa harus melakukan pertemuan tatap muka secara langsung, sehingga proses komunikasi dan penyampaian informasi dapat berlangsung lebih cepat dan efektif (9).

2.1.6 Algoritma *Decision Tree*

Algoritma Decision Tree merupakan salah satu metode dalam pembelajaran mesin (machine learning) yang umum digunakan untuk melakukan klasifikasi maupun prediksi dengan membangun struktur keputusan berbasis pohon. Model ini memecah data

melalui serangkaian aturan keputusan, dimulai dari root (akar) yang mewakili pemisahan awal berdasarkan atribut tertentu, kemudian melalui cabang yang menggambarkan hasil pengujian tiap atribut, dan berakhir pada leaf (daun) yang berisi kelas atau nilai prediksi akhir. Struktur ini digambarkan seperti pohon terbalik yang intuitif dan mudah diinterpretasikan, dimana setiap jalur dari akar ke daun merepresentasikan aturan keputusan yang dapat digunakan dalam analisis data dan pengambilan keputusan (10).

Pohon keputusan mudah diimplementasikan karena mampu menangani data lengkap maupun yang memiliki nilai hilang, serta tidak memerlukan asumsi distribusi data tertentu, sehingga banyak diterapkan di berbagai bidang termasuk pertanian, kesehatan, dan manajemen data. Penggunaan Decision Tree dalam analisis data pertanian, misalnya untuk klasifikasi genotipe atau prediksi hasil, menunjukkan potensi algoritma ini dalam menyelesaikan masalah klasifikasi yang kompleks sekaligus menyediakan model yang mudah dipahami bagi pengguna domain non-teknis (10).

Di bidang pertanian, *Decision Tree* banyak dimanfaatkan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi hasil atau risiko budidaya karena menghasilkan aturan yang mudah dibaca oleh pengguna nonteknis. Misalnya, atribut seperti curah hujan, serangan hama, jenis pupuk, dan umur tanaman dapat digunakan untuk membedakan kondisi tanaman yang berpotensi berhasil panen dengan yang berisiko gagal.

Secara umum, langkah kerja *Decision Tree* dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Menentukan atribut yang paling informatif untuk memecah data pada setiap tahap pemisahan, misalnya berdasarkan nilai *information gain* atau ukuran ketidakmurnian (*impurity*).
2. Membagi data ke dalam cabang-cabang berdasarkan nilai atribut tersebut hingga terbentuk kelompok data yang lebih homogen.
3. Mengulangi proses pemilihan atribut dan pemecahan data secara rekursif sampai memenuhi kriteria berhenti, misalnya semua data dalam cabang berada pada kelas yang sama atau jumlah data dalam cabang sudah sangat sedikit.
4. Menggunakan pohon yang dihasilkan sebagai model untuk mengklasifikasikan data baru sesuai jalur keputusan yang terbentuk.

Beberapa kelebihan *Decision Tree* antara lain modelnya mudah dipahami, dapat menangani kombinasi data numerik dan kategori, serta tidak memerlukan asumsi

distribusi data yang rumit. Di sisi lain, *Decision Tree* juga memiliki kelemahan, seperti kecenderungan mengalami *overfitting* jika kedalaman pohon tidak dibatasi dan sensitivitas terhadap perubahan kecil pada data pelatihan yang dapat mengubah struktur pohon.

2.1.7 Perbandingan Algoritma untuk Klasifikasi Data Pertanian

Algoritma Decision Tree dipilih dalam penelitian ini karena mampu menghasilkan model evaluasi yang mudah dipahami dalam bentuk aturan keputusan berbentuk pohon (IF-THEN). Sebelum memutuskan menggunakan Decision Tree, telah dilakukan tinjauan literatur terhadap beberapa algoritma klasifikasi lain yang umum digunakan dalam konteks klasifikasi dan evaluasi data, seperti Naïve Bayes, K-Nearest Neighbor (K-NN), Support Vector Machine (SVM), Random Forest, dan Logistic Regression (11–13). Perbandingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa algoritma yang dipilih tidak hanya memiliki akurasi tinggi, tetapi juga sesuai dengan konteks pendidikan, mudah diimplementasikan, dan dapat memberikan penjelasan yang transparan kepada pengguna akhir mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan panen (14).

Tabel 2. 1 Perbandingan Algoritma Klasifikasi untuk Evaluasi Panen

Algoritma	Akurasi	Interpretabilitas	Kemudahan Implementasi	Kesesuaian untuk Pendidikan	Referensi
Decision Tree	91,90%–95,33%	Sangat Tinggi (struktur pohon IF-THEN jelas)	Tinggi (tanpa tuning parameter kompleks)	Sangat Sesuai (transparan & mudah dipahami guru/siswa)	(15)
Naïve Bayes	94,00%–97,14%	Sedang (probabilitas tidak selalu intuitif)	Tinggi	Kurang Sesuai (hasil berupa probabilitas)	(16)

				sulit dijelaskan)	
K-Nearest Neighbor (K-NN)	94,00%–96,67%	Rendah (tidak ada aturan eksplisit yang dihasilkan)	Sedang	Tidak Sesuai (logika klasifikasi sulit dijelaskan)	(11)
Support Vector Machine (SVM)	85,00%–89,00%	Rendah (hyperplane kompleks, sulit divisualisasikan)	Sedang (memerlukan tuning kernel & parameter)	Tidak Sesuai (rumit dan abstrak untuk konteks pendidikan)	(17)
Random Forest	66,67%–87,50%	Rendah (ensemble model, black box sulit diinterpretasi)	Sedang–Tinggi	Tidak Sesuai (terlalu kompleks untuk pembelajaran siswa)	(15)
Logistic Regression	79,41%–82,33%	Sedang (asumsi linier)	Tinggi	Kurang Sesuai (asumsi linier tidak selalu cocok data pertanian)	(12)

Dari tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa meskipun beberapa algoritma seperti Naïve Bayes mencapai akurasi 97,14% dan K-NN mencapai 96,67%, keunggulan

akurasi tersebut tidak menjamin kesesuaian untuk konteks pendidikan di SMK IT Al-Hawari. Penelitian Setyoningrum dkk. (2025) menunjukkan bahwa Decision Tree dengan akurasi 91,90% lebih unggul dalam hal interpretabilitas dan kemudahan penjelasan dibandingkan Naïve Bayes dengan akurasi 97,14% (11). Hal ini karena Decision Tree menghasilkan struktur pohon keputusan yang dapat dipresentasikan sebagai serangkaian aturan IF-THEN sederhana, sehingga guru dan siswa dapat memahami logika evaluasi panen secara langsung (11).

Penelitian Octavianto dkk. (2025) pada dataset pertanian menemukan bahwa K-NN mencapai akurasi 96,67% sedangkan Decision Tree 95,33%, namun K-NN memiliki keterbatasan signifikan dalam hal interpretabilitas (11). K-NN merupakan algoritma lazy learning yang tidak menghasilkan model eksplisit, sehingga sulit untuk menjelaskan kepada pengguna akhir mengapa sebuah sampel panen diklasifikasikan dalam kategori tertentu. Sebaliknya, Decision Tree secara otomatis menghasilkan pohon keputusan yang dapat diterjemahkan menjadi aturan eksplisit, misalnya: "Jika jenis tanaman = cabai AND lama tanam ≥ 60 hari AND cuaca = cerah MAKA hasil panen = berhasil" (11).

Algoritma SVM dan Random Forest, meskipun digunakan dalam berbagai aplikasi klasifikasi, memiliki kompleksitas yang tinggi dan menghasilkan model black box yang sulit diinterpretasi (15). Dalam konteks pendidikan, kompleksitas ini menjadi hambatan karena siswa tidak dapat memahami mekanisme keputusan yang diambil sistem. Logistic Regression, meskipun sederhana, mengasumsikan hubungan linier antara fitur dan output, yang tidak selalu sesuai dengan data pertanian yang seringkali memiliki pola non-linier (15).

Penelitian Sari (2022) pada klasifikasi data pertanian tanaman pangan dan hortikultura menegaskan bahwa Decision Tree mampu mengidentifikasi pola produktivitas berdasarkan atribut seperti jenis tanaman, lokasi, luas panen, dan kondisi iklim dengan cara yang mudah dipahami (18). Struktur pohon yang dihasilkan Decision Tree memungkinkan penelusuran keputusan secara step-by-step, sehingga cocok untuk mendukung proses pembelajaran siswa tentang faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan panen(14)

2.1.7 Evaluasi Penanaman

Evaluasi penanaman merupakan suatu proses untuk menilai sejauh mana kegiatan budidaya tanaman telah berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Proses ini umumnya mencakup pengamatan terhadap aspek-aspek penting seperti tingkat keberhasilan hidup tanaman, kecepatan pertumbuhan, tingkat serangan hama dan penyakit, serta jumlah dan kualitas hasil panen yang dihasilkan. Melalui kegiatan ini, pelaku pertanian dapat menilai efektivitas metode budidaya yang digunakan dan menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap perlakuan tertentu seperti pola tanam, pemberian pupuk, atau sistem pengairan yang diterapkan.

Dalam praktik lapangan, hasil evaluasi penanaman akan menjadi lebih akurat apabila didukung oleh data yang dikumpulkan secara berkala. Misalnya, data tinggi tanaman setiap minggu, jumlah tanaman mati, intensitas serangan hama, serta bobot panen per lahan. Data-data tersebut kemudian diolah menjadi indikator kuantitatif yang dapat menunjukkan keberhasilan perlakuan budidaya yang dilakukan. Dengan tersedianya data ini, penyuluh, guru, maupun petani dapat melakukan peninjauan terhadap strategi budidaya berdasarkan bukti yang objektif, bukan semata pada pengalaman atau pengamatan kasat mata.

Pada era digital saat ini, kegiatan evaluasi penanaman semakin diperkuat oleh pemanfaatan sistem informasi dan teknologi analisis data. Sistem informasi berbasis web, misalnya, memungkinkan pengumpulan dan pengolahan data penanaman secara otomatis serta penyajian hasil dalam bentuk grafik pertumbuhan dan laporan evaluasi yang lebih mudah dibaca dan dianalisis. Pendekatan ini membantu petani dalam mengidentifikasi faktor-faktor pembatas produksi, menentukan waktu tanam yang optimal, serta memantau efektivitas perlakuan budidaya dari waktu ke waktu. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi pertanian dengan analitik data berbasis machine learning mampu meningkatkan ketepatan dalam menilai kinerja budidaya dan memprediksi hasil panen berdasarkan variabel lingkungan dan agronomis yang diamati secara berkala (19).

2.1.8 Hortikultura

Hortikultura merupakan salah satu cabang ilmu pertanian yang menitikberatkan pada kegiatan budidaya tanaman bernilai ekonomi, seperti sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat. Komoditas hortikultura, khususnya sayuran daun seperti

cabai, pakcoy, selada, seledri, dan bawang daun, berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus sebagai sumber pendapatan utama bagi petani di berbagai daerah.

Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan sempit untuk budidaya hortikultura kini semakin dianjurkan karena mampu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung pertanian berkelanjutan. Seiring perkembangan teknologi, sistem budidaya modern seperti hidroponik dan greenhouse telah banyak diterapkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, air, serta mengurangi risiko serangan hama.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sistem hidroponik modern memungkinkan pertumbuhan sayuran daun seperti selada (*Lactuca sativa* L.) dengan kualitas yang lebih baik, karena kondisi lingkungan dan nutrisi dapat dikontrol secara optimal melalui sistem berbasis sensor dan otomatisasi. Hasil studi tersebut mengonfirmasi bahwa pendekatan hortikultura berbasis teknologi tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tetapi juga memberikan peluang pembelajaran praktis dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pertanian (20)

2.1.8.1 Cabai

Cabai (*Capsicum* sp.) merupakan salah satu komoditas hortikultura utama di Indonesia dengan tingkat konsumsi dan fluktuasi harga yang tinggi sepanjang tahun. Tanaman cabai membutuhkan paparan sinar matahari cukup, drainase yang baik, serta pemupukan berimbang agar mampu berproduksi optimal.

Laporan kinerja hortikultura menunjukkan bahwa cabai termasuk komoditas strategis yang sensitif terhadap gangguan hama, penyakit, dan perubahan iklim, sehingga kesalahan pengelolaan lahan, pemupukan, ataupun pengendalian organisme pengganggu dapat berdampak langsung pada penurunan produksi dan lonjakan harga di pasar. Hal ini menjadikan cabai sebagai contoh komoditas yang tepat untuk mengajarkan pentingnya pencatatan dan evaluasi penanaman dalam proses pembelajaran pertanian.

2.1.8.2 Pakcoy

Pakcoy (*Brassica rapa* L.) merupakan sayuran daun yang populer karena masa tanamnya yang singkat, rasa yang disukai konsumen, dan teknik budi

dayanya yang relatif mudah. Tanaman ini banyak digunakan dalam penelitian dan praktik budidaya karena cepat merespons perlakuan nutrisi maupun perubahan kondisi lingkungan.

Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa:

1. Pakcoy dapat dibudidayakan di berbagai media tanam, baik di lahan terbuka maupun dalam sistem terlindung seperti *greenhouse*.
2. Pengaturan konsentrasi nutrisi, misalnya larutan AB mix, berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan bobot segar panen pakcoy.
3. Lingkungan yang lebih terkontrol, seperti sistem hidroponik di dalam *greenhouse*, cenderung menghasilkan pertumbuhan yang lebih seragam dan kualitas tanaman yang lebih baik.

Karena karakteristik tersebut, pakcoy sering dipilih sebagai komoditas untuk praktik dan eksperimen sederhana di sekolah, misalnya untuk melatih siswa melakukan pengamatan pertumbuhan mingguan, mencatat jumlah tanaman hidup dan mati, serta mengevaluasi hasil panen berdasarkan perlakuan budidaya yang berbeda.

2.1.8.3 Selada

Selada (*Lactuca sativa* L.) termasuk sayuran daun yang banyak dikonsumsi dalam keadaan segar, misalnya sebagai lalapan atau campuran salad. Tanaman ini memiliki kandungan air tinggi, kalori rendah, serta mengandung vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan.

Selada dapat dibudidayakan di lahan terbuka maupun dalam sistem hidroponik, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem hidroponik dengan pengaturan nutrisi yang baik mampu menghasilkan selada dengan pertumbuhan lebih cepat dan penampilan yang lebih seragam. Karena karakteristik tersebut, selada sering dijadikan komoditas uji coba dalam penelitian dan pembelajaran mengenai budidaya sayuran modern.

2.1.8.4 Seledri

Seledri (*Apium graveolens* L.) merupakan tanaman sayuran yang daun dan tangkainya dimanfaatkan sebagai penyedap dan pelengkap masakan. Tanaman ini umumnya tumbuh baik pada tanah yang gembur, kaya bahan organik, dan memiliki ketersediaan air yang cukup.

Penelitian mengenai pemanfaatan bahan organik dan perlakuan khusus, seperti pemberian pupuk organik cair atau air kelapa, menunjukkan bahwa perlakuan tersebut dapat memengaruhi tinggi tanaman, jumlah daun, dan bobot segar seledri. Karakter tanaman yang relatif mudah dirawat dan ukuran tajuk yang tidak terlalu besar membuat seledri cocok digunakan sebagai tanaman praktik di lahan sempit maupun di lingkungan sekolah.

2.1.8.5 Bawang Daun

Bawang daun (*Allium fistulosum* L.) banyak digunakan sebagai bumbu dan pelengkap berbagai jenis masakan. Tanaman ini memiliki siklus tanam yang cukup singkat dan dapat dipanen secara bertahap dengan cara memotong bagian daun di atas permukaan tanah sehingga tanaman masih dapat tumbuh kembali.

Penelitian mengenai pengaruh dosis pupuk dan zat pengatur tumbuh pada bawang daun menunjukkan adanya perbedaan nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, dan bobot segar per rumpun. Hal ini menegaskan bahwa teknik pemupukan dan pengelolaan budidaya yang tepat sangat berpengaruh terhadap produktivitas bawang daun, sehingga komoditas ini juga relevan dijadikan objek pembelajaran evaluasi penanaman di tingkat sekolah.

2.1.9 Pembelajaran Praktik Pertanian di SMK

Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dirancang dengan fokus pada penguasaan keterampilan praktik yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih oleh peserta didik, termasuk pada bidang pertanian. Dalam program keahlian agribisnis tanaman, siswa tidak hanya dibekali pemahaman teori budidaya, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga panen. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur sebagai bagian dari proses pembelajaran praktik.

Seiring dengan tuntutan pembelajaran yang bersifat aplikatif tersebut, pemanfaatan platform edukasi pertanian berbasis web terbukti memberikan manfaat yang signifikan dalam membantu siswa memahami teknik budidaya modern, materi penyuluhan, serta berbagai aspek teknis lainnya secara lebih sistematis. Penelitian mengenai pengembangan sistem informasi pendidikan pertanian berbasis web menunjukkan bahwa platform digital dapat berfungsi sebagai media yang efektif untuk menyampaikan informasi, teknik bercocok tanam, serta strategi pengelolaan sumber daya dalam praktik pertanian modern, baik kepada siswa maupun komunitas petani. Melalui integrasi sistem informasi yang terstruktur, guru dan siswa dapat melakukan pencatatan data kegiatan budidaya secara digital dengan lebih rapi dan mudah dianalisis. Hal ini memungkinkan proses evaluasi pembelajaran dilakukan berdasarkan data yang jelas, sehingga refleksi terhadap praktik yang telah dilakukan menjadi lebih objektif dan terukur dibandingkan dengan metode evaluasi yang hanya mengandalkan pengamatan sesaat atau ingatan semata (21).

Pemanfaatan platform berbasis web dalam pembelajaran pertanian juga memberi kesempatan kepada siswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan pun dan di mana pun. Selain itu, pendekatan ini turut mendukung pengembangan keterampilan digital yang semakin dibutuhkan dalam era pertanian modern. Tidak hanya itu, penggunaan teknologi berbasis web mendorong terjalinnya kolaborasi antara institusi pendidikan dan para pemangku kepentingan di sektor pertanian, sehingga lulusan SMK diharapkan lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja di bidang agribisnis yang kini semakin bergantung pada pemanfaatan informasi dan teknologi.

2.1.10 MySQL

MySQL merupakan salah satu *Relational Database Management System* (RDBMS) yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web karena sifatnya yang *open source*, dukungan penuh terhadap *Structured Query Language* (SQL), serta kompatibilitasnya dengan berbagai sistem operasi. MySQL menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berelasi sehingga memudahkan proses pengelolaan, pencarian, dan pelaporan data melalui perintah kueri, memungkinkan struktur data yang efisien dan keamanan data yang baik di lingkungan web.

Dalam pengembangan sistem informasi berbasis Laravel, MySQL sering dipilih sebagai basis data utama karena integrasinya yang baik dengan framework tersebut serta dukungan pustaka koneksi dan ORM (*Object Relational Mapping*) yang sudah matang, sehingga pengembang dapat menangani operasi basis data dengan lebih mudah dan terstruktur. Beberapa penelitian sistem informasi berbasis web, termasuk yang mendukung perdagangan hasil pertanian, memanfaatkan MySQL untuk menyimpan data produk, transaksi, dan pengguna secara terpusat. Dalam salah satu penelitian, desain dan evaluasi basis data relasional menggunakan MySQL untuk sistem perdagangan komoditas pertanian berbasis web menunjukkan bahwa penggunaan MySQL dengan berbagai fitur normalisasi dan optimasi kueri mampu mendukung skalabilitas, konsistensi data, dan responsivitas operasi, sehingga sistem dapat menangani transaksi dan permintaan pengguna secara efektif dalam lingkungan nyata (22).

2.1.11 PHP (*Hypertext Preprocessor*)

PHP merupakan bahasa pemrograman server-side yang umum digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis karena dijalankan di sisi server untuk mengolah permintaan pengguna, berinteraksi dengan basis data, dan menghasilkan halaman HTML yang kemudian dikirim ke browser. Bahasa ini bersifat *open source*, memiliki komunitas yang besar, dan sintaksnya relatif mudah dipelajari, sehingga banyak dipilih dalam pengembangan sistem informasi berbasis web.

Dalam berbagai penelitian, PHP dipadukan dengan MySQL untuk merancang sistem informasi berbasis web yang menangani data transaksi, produk, dan pengguna secara terpusat. Salah satu contoh penelitian *Web-Based Online Sales Information System* menunjukkan bahwa penggunaan PHP bersama MySQL dalam pengembangan sistem penjualan berbasis web memungkinkan pencatatan transaksi, pengelolaan produk, dan laporan data berjalan lebih efisien dibandingkan dengan pencatatan manual, serta mendukung kebutuhan pengelolaan data yang terstruktur dalam sistem informasi yang responsif (23).

2.1.12 Laravel Framework

Laravel adalah *framework* PHP modern yang menerapkan pola arsitektur *Model View Controller* (MVC) untuk membantu pengembangan aplikasi web secara terstruktur. Laravel menyediakan berbagai fitur seperti *routing*, *middleware*, *Object-Relational*

Mapping (ORM Eloquent), sistem migrasi basis data, serta *template engine Blade* yang sangat mendukung pengembangan aplikasi berskala kecil hingga besar. Pendekatan MVC yang digunakan oleh Laravel memisahkan logika bisnis, tampilan, dan interaksi data sehingga memudahkan pengembang dalam mengorganisasi kode serta mempercepat proses pengembangan (24).

Beberapa penelitian pengembangan sistem informasi berbasis web menunjukkan bahwa *Laravel* banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi seperti sistem informasi akademik, sistem informasi manajemen stok, atau sistem penjualan karena mendukung implementasi fitur autentikasi, pengelolaan peran pengguna, dan integrasi dengan DBMS seperti MySQL secara lebih mudah dan terstruktur. Penelitian mengenai sistem informasi manajemen stok berbasis web yang dikembangkan dengan *Laravel* menunjukkan bahwa framework ini mampu menghasilkan aplikasi yang berjalan sesuai tujuan fungsional dengan responsibilitas yang baik untuk pencatatan data dan pengelolaan stok secara digital, serta memberikan kemudahan bagi pengembang dalam memperbarui dan memelihara sistem ke depannya (24)

2.1.13 HTML (*Hypertext Markup Language*)

HTML adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk menyusun struktur dasar halaman web. Melalui elemen-elemen HTML, pengembang dapat menentukan judul, paragraf, tabel, formulir, tautan, dan berbagai komponen lain yang akan ditampilkan di browser.

Dalam berbagai sistem informasi berbasis web, termasuk sistem informasi pertanian dan pendidikan, HTML digunakan untuk membangun antarmuka pengguna seperti halaman login, formulir input data, dan tampilan laporan. Ketika dipadukan dengan CSS untuk pengaturan tampilan dan *JavaScript* untuk memberikan interaktivitas, HTML menjadi fondasi utama antarmuka sistem yang mudah digunakan oleh pengguna awam.

2.1.14 CSS (*Cascading Style Sheets*)

HTML (*Hypertext Markup Language*) adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk menyusun struktur dasar halaman web. Melalui elemen-elemen HTML, pengembang dapat menentukan judul, paragraf, tabel, formulir, tautan, dan berbagai

komponen lain yang akan ditampilkan di browser, sehingga menjadi kerangka utama antarmuka pada aplikasi web. Dalam berbagai sistem informasi berbasis web, termasuk sistem informasi pertanian dan pendidikan, HTML digunakan untuk membangun antarmuka pengguna seperti halaman login, formulir input data, atau tampilan laporan yang diakses oleh pengguna.

CSS (*Cascading Style Sheets*) adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen-elemen HTML pada halaman web. Melalui CSS, pengembang dapat mengatur warna, jenis huruf, jarak antar elemen, ukuran, dan posisi komponen sehingga antarmuka menjadi lebih menarik dan konsisten. Penggunaan CSS berperan penting agar tampilan aplikasi tidak hanya fungsional tetapi juga nyaman dilihat dan mudah dipahami oleh pengguna, termasuk dalam desain responsif yang menyesuaikan tampilan dengan berbagai ukuran layar perangkat seperti komputer, tablet, maupun ponsel pintar.

Dalam pengembangan antarmuka front-end pada sistem informasi berbasis web, HTML5 dan CSS3 sering digunakan bersama dengan JavaScript untuk membangun tampilan yang responsif dan interaktif dengan fokus pada pengalaman pengguna (*user experience*). Penelitian terbaru mengenai pengembangan antarmuka aplikasi web memperlihatkan bahwa penggunaan HTML5 dan CSS3 yang terstruktur dapat menciptakan antarmuka yang kompatibel dengan berbagai perangkat, mendukung akses data dan kontrol aplikasi secara intuitif, serta meningkatkan kenyamanan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem informasi digital seperti aplikasi survei atau sistem berbasis front-end lainnya. Penggunaan HTML5 dan CSS3 dalam kombinasi serta pengaturan gaya yang tepat menjadi fondasi utama dalam menyediakan antarmuka sistem yang mudah dipahami dan dioperasikan oleh pengguna dari berbagai latar belakang. (HTML5 dan CSS3) merupakan elemen kunci di dalam pengembangan antarmuka modern karena kemampuan keduanya dalam mendukung desain adaptif dan visual yang menarik di sistem informasi berbasis web (14).

2.1.15 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak secara grafis. UML berfungsi sebagai alat komunikasi antara kebutuhan pengguna dan implementasi teknis oleh pengembang, serta membantu mengurangi

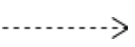
ambiguitas dalam perancangan sistem melalui diagram-diagram yang konsisten. Dengan representasi grafis yang jelas, UML mempermudah pemahaman struktur dan perilaku sistem baik bagi tim teknis maupun non-teknis. UML termasuk bahasa pemodelan yang diterima secara luas dalam rekayasa perangkat lunak untuk menyatakan kebutuhan, desain arsitektur, dan cakupan sistem melalui berbagai jenis diagram seperti *class*, *use case*, *sequence*, dan *activity* (25).

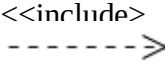
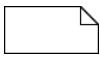
UML menyediakan berbagai jenis diagram yang masing-masing memiliki fungsi spesifik untuk memvisualisasikan aspek struktur dan perilaku sistem. Dalam penelitian ini, beberapa diagram UML yang digunakan antara lain sebagai berikut.

1. Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna (aktor). Diagram ini menunjukkan interaksi antara aktor seperti admin, guru, dan siswa dengan sistem serta batasan sistem itu sendiri, sehingga kebutuhan fungsional sistem dapat diidentifikasi dengan jelas dan memudahkan dalam menentukan fitur-fitur yang harus dikembangkan. *Use Case Diagram* memvisualisasikan hubungan antara aktor dan *use case* yang mewakili fitur sistem, sehingga menjadi alat penting dalam tahapan analisis kebutuhan dan desain awal *software* (26)

Tabel 2. 2 Simbol *Use Case*

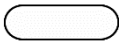
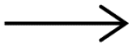
NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	Pihak berupa orang, proses, atau sistem lain yang berada di luar sistem informasi yang dikembangkan, tetapi berinteraksi secara langsung dengan sistem tersebut.
2		<i>Dependency</i>	Hubungan ketergantungan antar elemen, di mana perubahan pada satu elemen dapat memengaruhi elemen lain yang bergantung padanya.

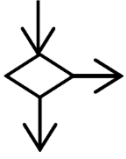
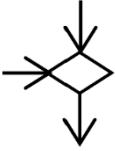
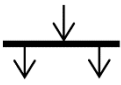
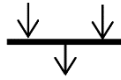
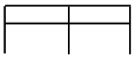
3		<i>Generalization</i>	Hubungan yang menggambarkan keterkaitan antara fungsi yang bersifat umum dengan fungsi yang lebih khusus dalam sebuah use case.
4		<i>Include</i>	Hubungan antar use case yang menunjukkan bahwa suatu use case memerlukan use case lain sebagai bagian dari proses untuk menjalankan fungsinya.
5		<i>Extend</i>	Hubungan tambahan antar use case yang bersifat opsional, di mana use case tambahan dapat dijalankan tanpa harus selalu bergantung pada use case utama.
6		<i>Association</i>	Bentuk hubungan komunikasi antara aktor dan use case yang menunjukkan adanya interaksi dalam menjalankan suatu fungsi sistem.
7		<i>System</i>	Elemen yang digunakan untuk menunjukkan batasan dan ruang lingkup sistem yang sedang dimodelkan.
8		<i>Use Case</i>	Gambaran urutan aktivitas yang dilakukan oleh sistem untuk menghasilkan keluaran tertentu yang dibutuhkan oleh aktor.
9		<i>Collaboration</i>	Kerja sama antar elemen sistem yang saling berinteraksi untuk menghasilkan perilaku sistem yang lebih utuh dan terintegrasi.
10		<i>Note</i>	Elemen tambahan yang berfungsi untuk memberikan keterangan atau penjelasan pendukung pada bagian tertentu dari model sistem.

2. Activity Diagram

Activity Diagram adalah salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis yang terjadi di dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan urutan langkah, keputusan, serta kemungkinan percabangan dalam suatu proses, sehingga memberikan representasi visual tentang bagaimana berbagai aktivitas berinteraksi dan berjalan secara berurutan dalam suatu sistem. Dalam konteks sistem informasi pertanian, *Activity Diagram* dapat digunakan untuk memodelkan proses pencatatan kegiatan penanaman, pemantauan pertumbuhan tanaman, serta alur evaluasi penanaman yang dilakukan secara berurutan. Diagram ini membantu pengembang dan pemangku kepentingan untuk memahami logika proses secara menyeluruh, serta mengidentifikasi potensi hambatan, redundansi, atau ketidakefisienan dalam alur kerja yang sedang dikembangkan (27).

Tabel 2. 3 Simbol *Activity Diagram*

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Activity</i>	Proses atau rangkaian aktivitas yang sedang dimodelkan dalam activity diagram.
2		<i>Initial activity</i>	Titik awal dimulainya alur proses pada UML activity diagram.
3		<i>Final activity</i>	Tahap terakhir yang menandai berakhirnya seluruh alur aktivitas dalam activity diagram.
4		<i>Transition</i>	Perpindahan alur dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam diagram.

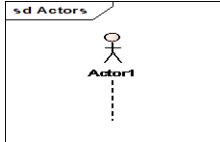
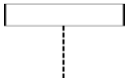
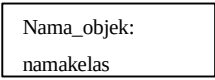
5		<i>Decision</i>	Titik pengambilan keputusan yang menentukan percabangan alur proses berdasarkan kondisi tertentu.
6		<i>Merge</i>	Elemen yang digunakan untuk menggabungkan satu atau lebih alur masuk menjadi satu alur keluar.
7		<i>Fork</i>	Elemen yang berfungsi memecah satu alur proses menjadi beberapa aktivitas yang dapat berjalan secara bersamaan.
8		<i>Join</i>	Elemen yang digunakan untuk menyatukan kembali beberapa aktivitas paralel menjadi satu alur proses.
9		<i>Swimlane</i>	Pengelompokan aktivitas berdasarkan peran, tanggung jawab, atau pihak yang terlibat dalam proses.

3. Sequence Diagram

Sequence Diagram merupakan salah satu diagram perilaku (*behavioral diagram*) dalam *Unified Modeling Language (UML)* yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek atau komponen sistem dalam suatu skenario tertentu. Diagram ini menekankan pada urutan waktu (*time sequence*) dari pesan yang dikirimkan antar objek, sehingga dapat memperlihatkan aliran komunikasi dan tanggapan antar komponen sistem secara kronologis. Contohnya, dalam sistem informasi pertanian berbasis web, diagram ini dapat menggambarkan proses di mana siswa atau pengguna menginput data penanaman, sistem melakukan validasi terhadap data yang diterima, dan kemudian menyimpannya ke dalam basis data. Dengan demikian, *Sequence Diagram* berperan penting untuk menganalisis alur komunikasi sistem secara rinci dan

memastikan interaksi antar komponen berjalan sesuai urutan logis yang diharapkan (28).

Tabel 2. 4 Simbol *Sequence Diagram*

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi itu sendiri.
2		<i>LifeLine</i>	Objek <i>entity</i> , antarmuka yang saling berinteraksi.
3		<i>Objek</i>	Menyatakan objek yang berinteraksi oleh pesan.
4		<i>Message</i>	Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktifitas yang terjadi
5		<i>Message</i>	Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktifitas yang terjadi
6		<i>Pesan tipe return</i>	Menyatakan bahwa suatu objek yang telah menjalankan suatu operasi atau metode menghasilkan suatu kembalian ke objek tertentu, arah panah mengarah pada objek yang menerima kembalian.

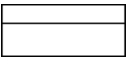
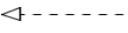
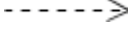
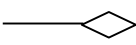
7	I: masukan 	<i>Pesan tipe send</i>	Menyatakan bahwa suatu objek mengirim data/masukan/informasi ke objek lainnya, arah panah mengarah pada objek yang dikirim.
8	 I:nama_metode()	<i>Pesan tipe call</i>	Menyatakan suatu objek memanggil operasi/metode yang ada pada objek lain atau dirinya sendiri.

4. Class Diagram

Class Diagram merupakan salah satu diagram struktural dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis suatu sistem perangkat lunak. Diagram ini menampilkan *class*, *atribut*, *metode (operations)*, serta hubungan antar *class* seperti asosiasi (*association*), agregasi (*aggregation*), komposisi (*composition*), dan pewarisan (*inheritance*). Setiap *class* mewakili entitas utama dalam sistem yang berperan dalam proses bisnis atau logika program yang sedang dirancang. Melalui *Class Diagram*, pengembang dapat mendeskripsikan struktur internal sistem secara visual dan memastikan bahwa setiap komponen memiliki peran serta relasi yang jelas [1].

Tabel 2. 5 Simbol *Class Diagram*

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Association</i>	Hubungan antar kelas dengan makna umum, asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity.
2		<i>Nary Association</i>	Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek.

3		<i>Class</i>	Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama.
4		<i>Realization</i>	Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek.
5		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan memengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri
6		<i>Generalization</i>	Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) antar dua buah <i>use case</i> dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari yang lainnya.
7		<i>Agregasi/aggregation</i>	Hubungan antar kelas dengan makna semua-bagian (<i>whole part</i>)

Dengan menggunakan UML, perancangan sistem menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik. UML tidak hanya membantu pengembang dalam memahami dan membangun sistem, tetapi juga memudahkan pihak lain yang berkepentingan seperti analis, penguji, dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi dan mengembangkan sistem secara berkelanjutan.

2.1.16 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas di dalam basis data. Dalam ERD, entitas direpresentasikan sebagai objek utama, misalnya Pengguna, Lahan, atau Komoditas, sedangkan atribut menyatakan karakteristik dari setiap entitas

dan relasi menggambarkan keterhubungan di antara entitas tersebut. Dengan demikian, ERD berfungsi sebagai alat bantu visual untuk memodelkan struktur data secara logis sebelum diimplementasikan ke dalam sistem manajemen basis data.

Dalam proses perancangan sistem informasi, ERD menjadi tahapan awal yang krusial sebelum implementasi basis data pada *Database Management System* (DBMS) seperti MySQL. Melalui ERD, perancang sistem dapat memastikan bahwa kebutuhan data telah terpetakan secara tepat dan hubungan antar entitas bersifat konsisten, sehingga meminimalkan terjadinya redundansi data atau kesalahan dalam desain struktur tabel. Pada sistem informasi pertanian berbasis web, ERD umumnya digunakan untuk memetakan entitas seperti Data Penanaman, Pertumbuhan Tanaman, dan Hasil Panen yang memiliki relasi langsung dengan pengguna dan lahan praktik. Dengan rancangan ERD yang baik, sistem dapat mendukung integritas data dan memperkuat akurasi informasi yang dihasilkan (29).

2.1.17 Rapid Application Development (RAD)

Rapid Application Development (RAD) adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada kecepatan, fleksibilitas, dan keterlibatan pengguna dalam setiap tahap pengembangan. RAD menggunakan *prototyping* dan siklus iteratif yang relatif singkat untuk menghasilkan sistem fungsional secara cepat, serta memungkinkan perubahan rancangan ditanggapi secara dinamis selama proses pengembangan. Pada RAD, pengguna dilibatkan sejak awal untuk memberikan umpan balik langsung terhadap *prototype* yang dibangun, sehingga kebutuhan sistem dapat diklarifikasi lebih cepat dan solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna.

Dalam konteks pengembangan sistem informasi berbasis web, metode RAD sering diterapkan karena kemampuannya mempercepat pembuatan aplikasi yang efektif melalui iterasi cepat dan kolaborasi intens antara tim pengembang serta pemangku kepentingan. Contohnya, studi pengembangan *web-based student registration information system* dengan pendekatan RAD menunjukkan bahwa metode ini membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan data siswa, mempermudah akses informasi, serta memungkinkan adaptasi sistem terhadap perubahan kebutuhan secara berkelanjutan.

Implementasi RAD biasanya meliputi tahapan perencanaan kebutuhan (*requirements planning*), lokakarya desain pengguna (*RAD design workshops*), serta pembangunan dan pengujian gradual hingga mencapai sistem yang layak pakai, sehingga cocok digunakan dalam proyek sistem informasi pendidikan maupun aplikasi lain yang memerlukan pendekatan pengembangan cepat dan responsif terhadap umpan balik pengguna (30).

Rapid Application Development (RAD) adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada kecepatan, fleksibilitas, dan keterlibatan pengguna secara intensif melalui penggunaan prototipe dan siklus iteratif yang cepat. RAD menempatkan pengguna (pemangku kepentingan) sebagai bagian aktif sejak awal proses, sehingga kebutuhan sistem dapat diklarifikasi lebih cepat dan perubahan rancangan dapat direspons secara dinamis dengan melibatkan umpan balik langsung dari pengguna. Dalam pengembangan sistem pendataan penanaman dan hasil panen, pendekatan ini memungkinkan guru, siswa, dan admin memberikan masukan terhadap antarmuka dan alur kerja, sehingga sistem yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Secara garis besar, tahapan RAD meliputi empat fase utama yang biasanya dilakukan secara berulang (iteratif) dan kolaboratif:

1. *Requirements Planning*: Tahap identifikasi kebutuhan dan ruang lingkup fungsional sistem bersama pengguna dan tim pengembang.
2. *User Design*: Tahap perancangan antarmuka dan alur proses dalam bentuk prototipe yang kemudian dievaluasi bersama pengguna untuk mendapatkan umpan balik.
3. *Construction*: Tahap pembangunan sistem berdasarkan prototipe yang telah disepakati, dilakukan secara iteratif hingga fungsi utama aplikasi siap.
4. *Cutover*: Tahap akhir yang mencakup pengujian sistem, pelatihan pengguna, penyesuaian akhir, serta penerapan sistem ke lingkungan operasional.

Pendekatan RAD memungkinkan proses pengembangan berlangsung lebih cepat dengan serangkaian prototyping dan iterasi sambil terus menyesuaikan sistem berdasarkan umpan balik pengguna, sehingga sering dipilih untuk sistem informasi berbasis web yang memiliki kebutuhan berkembang dan waktu pengembangan terbatas (31).

2.1.18 Laragon

Laragon merupakan lingkungan pengembangan web lokal (*local development environment*) yang menyediakan paket lengkap berisi web server (misalnya *Apache*), PHP runtime, *MySQL/MariaDB*, serta layanan pendukung lainnya dalam satu instalasi terpadu. Dibandingkan dengan konfigurasi manual, Laragon menawarkan kemudahan pengaturan, fitur *auto virtual host*, serta konsumsi sumber daya yang relatif ringan di sistem operasi *Windows*. Lingkungan ini banyak digunakan oleh pengembang web karena mampu menjalankan berbagai *framework* seperti *Laravel*, *CodeIgniter*, dan *Symfony* dengan integrasi otomatis terhadap database management system (32).

Dalam pengembangan sistem informasi berbasis *Laravel*, Laragon sering dimanfaatkan sebagai server lokal untuk menulis, menjalankan, dan menguji aplikasi sebelum sistem diunggah ke hosting produksi. Hal ini karena Laragon memungkinkan konfigurasi cepat antara *Apache* web server, PHP interpreter, dan *MySQL* database, tanpa perlu penyesuaian manual seperti pada *XAMPP*. Beberapa penelitian sistem informasi menyebutkan bahwa Laragon mendukung efisiensi siklus pengembangan karena menyediakan *environment* yang stabil, mendukung *prototyping* cepat, serta mudah diintegrasikan dengan composer dan git (32)

Dalam konteks pengembangan sistem pendataan penanaman dan hasil panen, Laragon berperan sebagai platform utama selama tahap konstruksi dan pengujian. Melalui fitur integrasi otomatis antara *Laravel* dan *MySQL*, pengembang dapat menjalankan aplikasi, melakukan uji coba fungsionalitas, serta memastikan data penanaman dan panen tersimpan dengan benar sebelum sistem diterapkan pada server produksi.

2.1.19 Code Editor (*Visual Studio Code*)

Visual Studio Code (VS Code) merupakan editor kode lintas platform yang ringan namun kaya fitur, dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan secara luas oleh pengembang perangkat lunak untuk membangun aplikasi web, desktop, maupun server. VS Code mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti PHP, HTML, CSS, dan JavaScript, serta dilengkapi dengan fitur *syntax highlighting*, *IntelliSense*, *debugging tools*, *Git integration*, dan terminal bawaan. Berkat ekosistem ekstensi yang luas,

pengguna dapat menambahkan dukungan terhadap framework atau pustaka tertentu, termasuk Laravel dan *Blade Template Engine* (33)

Dalam pengembangan sistem informasi berbasis Laravel, VS Code sering dipilih sebagai editor utama karena dukungan ekstensinya yang kuat dan integrasi langsung dengan *Git* serta *Composer*. Pengembang dapat menulis *controller*, model, dan *view*, sekaligus menjalankan perintah Artisan CLI atau menguji aplikasi melalui terminal bawaan tanpa harus berpindah ke aplikasi lain. Hal ini menjadikan alur kerja pengembangan lebih efisien dan produktif. Beberapa penelitian pengembangan sistem berbasis Laravel menunjukkan bahwa penggunaan VS Code membantu mempercepat penulisan kode, memperkecil kesalahan sintaks, serta meningkatkan produktivitas pengembang karena fitur otomatisasi seperti *auto-completion* dan *code refactoring* (33)

2.1.20 Browser

Browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan halaman web dari web *server*. *Browser* mengirimkan *request* ke *server*, menerima respons berupa dokumen HTML, CSS, dan skrip seperti *JavaScript*, lalu merendernya menjadi tampilan yang dapat dilihat dan digunakan oleh pengguna. Browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari mendukung teknologi web terbaru serta alat pengembang (*developer tools*) yang membantu proses pengujian tampilan dan fungsi aplikasi, sehingga peran *browser* sangat penting dalam pengembangan serta evaluasi kualitas aplikasi web (34)

Dalam pengembangan aplikasi web berbasis sistem pendataan penanaman dan hasil panen, *browser* menjadi sarana utama bagi admin, guru, maupun siswa untuk melakukan login, mengisi data, dan melihat laporan. Keberfungsian sistem sangat bergantung pada kompatibilitas lintas *browser* (*cross-browser compatibility*), karena perbedaan mesin perender (*rendering engines*) dan standar dukungan teknologi dapat memengaruhi tampilan maupun interaktivitas aplikasi. Kompatibilitas ini mencakup konsistensi fungsi, performa visual, serta respons terhadap event pengguna di berbagai browser yang berbeda, sehingga pengujian di berbagai *browser* harus dilakukan agar pengalaman pengguna tetap seragam dan dapat diandalkan (34).

2.1.24 Web Server

Web server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerima permintaan (*request*) dari klien melalui protokol HTTP atau HTTPS dan mengirimkan kembali respons berupa halaman web atau data. Server ini berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan aplikasi web, memastikan setiap permintaan dari browser diproses sesuai logika sistem dan menghasilkan keluaran yang sesuai. Selain itu, web server juga dapat menjalankan skrip *server-side* seperti PHP untuk menghasilkan konten dinamis sesuai dengan data atau tindakan pengguna (35).

Dalam pengembangan aplikasi berbasis web lokal, web server seperti *Apache* dan *Nginx* umumnya dijalankan melalui paket pengembangan seperti XAMPP, Laragon, atau WAMP untuk memudahkan proses pengujian aplikasi sebelum dipublikasikan ke server produksi. Berbagai sistem informasi yang dibangun dengan framework Laravel dan basis data MySQL memanfaatkan web server sebagai media utama untuk menjalankan kode dan menampilkan antarmuka kepada pengguna. Melalui mekanisme ini, setiap permintaan HTTP yang dikirimkan pengguna akan diolah oleh web server, kemudian diteruskan ke *application layer* untuk diproses dan dikembalikan dalam bentuk halaman web atau data JSON.

Kinerja web server menjadi faktor krusial dalam menentukan kecepatan respon dan stabilitas sistem informasi. Penggunaan konfigurasi yang optimal, seperti *load balancing*, *caching*, dan pengaturan *thread management*, dapat meningkatkan efisiensi sistem terutama pada aplikasi yang menangani banyak pengguna secara bersamaan (35).

2.1.21 Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau teknis melalui pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata, tindakan, maupun dokumen. Pendekatan ini dilakukan dalam konteks alami (*natural setting*) dengan peneliti sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan serta analisis data. Tujuan utama penelitian kualitatif bukan sekadar mengukur, tetapi memahami makna, motif, dan konteks yang melatarbelakangi suatu fenomena.

Dalam konteks pengembangan sistem informasi, pendekatan kualitatif sering digunakan untuk menggali kebutuhan pengguna, memahami proses kerja eksisting, serta mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan. Melalui interaksi langsung dengan pengguna seperti guru, siswa, atau petani, peneliti dapat memperoleh gambaran konkret mengenai bagaimana sistem seharusnya dirancang agar sesuai dengan kebutuhan operasional dan kebiasaan kerja di lapangan. Teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik atau deskriptif untuk menghasilkan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem yang akurat (36).

Penelitian kualitatif juga memungkinkan proses pengembangan sistem dilakukan dengan pendekatan user-centered design, di mana kebutuhan dan pengalaman pengguna menjadi fokus utama dalam setiap tahap perancangan. Dengan demikian, hasil analisis kualitatif dapat digunakan untuk memperkuat dasar perancangan sistem informasi agar lebih kontekstual, realistis, dan mudah diterima oleh pengguna akhir (36)

2.1.22 Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian perangkat lunak merupakan tahap penting dalam siklus pengembangan sistem untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibangun berjalan sesuai kebutuhan, bebas dari kesalahan, dan siap digunakan oleh pengguna. Proses pengujian dilakukan dengan memberikan berbagai skenario masukan kepada sistem dan kemudian membandingkan hasil keluarannya dengan perilaku yang diharapkan. Tahapan ini bertujuan untuk menilai apakah fungsi-fungsi yang dikembangkan sudah berjalan dengan benar dan konsisten sesuai rancangan (37).

Dalam pengembangan aplikasi berbasis web, pengujian dilakukan pada beberapa level untuk memperoleh gambaran kualitas sistem secara menyeluruh. Beberapa jenis pengujian yang umum digunakan meliputi:

1. Unit Testing, yaitu pengujian pada bagian terkecil program seperti fungsi atau metode untuk memastikan setiap unit berfungsi dengan benar.
2. Integration Testing, yaitu pengujian untuk memastikan bahwa modul-modul yang telah diuji secara terpisah dapat berfungsi dengan baik ketika digabungkan.

3. System Testing, yaitu pengujian terhadap keseluruhan sistem untuk melihat apakah seluruh komponen berfungsi secara terpadu.
4. User Acceptance Testing (UAT), yaitu pengujian yang melibatkan pengguna akhir untuk menilai apakah sistem telah memenuhi kebutuhan bisnis dan layak digunakan.

Dalam konteks pengembangan sistem pendataan penanaman dan hasil panen, proses pengujian dapat difokuskan pada fungsi-fungsi penting seperti login pengguna, penyimpanan dan pembaruan data penanaman, pencatatan pertumbuhan tanaman, serta pembuatan laporan panen. Dengan menerapkan pengujian di berbagai level, pengembang dapat memastikan bahwa sistem yang dihasilkan bekerja stabil dan sesuai dengan kebutuhan pengguna lapangan (37).

2.1.23 Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada penilaian fungsionalitas sistem dari sisi pengguna tanpa memeriksa struktur internal atau kode program. Penguji hanya mengamati bagaimana sistem merespons berbagai masukan (inputs) dan membandingkannya dengan hasil keluaran (outputs) yang diharapkan berdasarkan spesifikasi kebutuhan. Pendekatan ini umum digunakan dalam pengujian sistem informasi berbasis web karena menilai sistem dari sudut pandang pengguna akhir apakah antarmuka dan fungsi sistem beroperasi sebagaimana mestinya (38).

Dalam praktiknya, Black Box Testing digunakan untuk memastikan setiap fitur utama aplikasi berjalan sesuai harapan tanpa harus mengetahui implementasi logika internalnya. Misalnya, dalam sistem pendataan penanaman dan hasil panen, pengujian dapat dilakukan pada fungsi-fungsi seperti pendaftaran pengguna, login, pengisian data penanaman, penginputan perkembangan tanaman, dan penampilan laporan evaluasi. Teknik yang umum diterapkan dalam Black Box Testing meliputi:

1. *Equivalence Partitioning* – membagi ruang masukan ke dalam kelompok yang dianggap setara untuk mengurangi jumlah kasus uji tanpa mengorbankan cakupan pengujian.
2. *Boundary Value Analysis* – menguji nilai batas (minimum, maksimum, dan nilai di sekitar batas) karena sering menjadi sumber kesalahan logika.

3. *Use Case Testing* – membuat skenario pengujian berdasarkan alur penggunaan aktual dari perspektif pengguna.

Kombinasi ketiga teknik ini memungkinkan pengujian dilakukan secara lebih sistematis dan efisien, terutama pada aplikasi berbasis web yang memiliki banyak masukan data dari pengguna (38).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 6 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan dengan Penelitian Sekarang
1	Implementasi Sistem Informasi Pencatatan Hasil Panen (SIPAN) Berbasis <i>Web</i> pada Imron Farm Tegal	Eka Aprilia, Skripsi Universitas BSI, 2025	Mengembangkan sistem informasi pencatatan hasil panen berbasis <i>web</i> untuk mempermudah pengelolaan data panen di Imron Farm.	Sistem SIPAN mampu membantu pencatatan hasil panen dan pembuatan laporan produksi secara terstruktur dan terkomputerisasi.	Sistem belum mengelola data perkembangan tanaman dan belum menyediakan fitur evaluasi keberhasilan panen.	Penelitian ini hanya mencatat hasil panen akhir, sedangkan penelitian penulis menambahkan pendataan penanaman dan perkembangan tanaman serta evaluasi keberhasilan panen menggunakan algoritma <i>Decision Tree</i> .

No	Judul Penelitian	Penulis, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan dengan Penelitian Sekarang
2	Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Hasil Panen Desa Banteran Berbasis Web	Penulis Skripsi UAJY, 2023	Merancang aplikasi <i>web</i> untuk mengelola data hasil panen petani di Desa Banteran.	Aplikasi mempermudah perangkat desa dan petani dalam memasukkan dan melihat data hasil panen per komoditas.	Sistem belum dilengkapi modul penilaian keberhasilan panen dan belum memanfaatkan algoritma klasifikasi.	Penelitian ini fokus pada pelaporan hasil panen per desa, sedangkan penelitian penulis menambahkan analisis keberhasilan panen berdasarkan data perkembangan tanaman dan penanaman per petak.
3	Pengembangan Sistem Informasi Data Padi Berbasis Website di Desa Rias	Penulis Jurnal <i>Kharis matech</i> , 2025	Mengembangkan sistem informasi data padi berbasis <i>web</i> untuk mendukung pengelolaan data	Sistem mampu menyajikan informasi data padi dan grafik perkembangan produksi padi per	Fitur analisis keberhasilan panen masih terbatas pada grafik produksi dan belum menggunakan metode <i>data mining</i> .	Penelitian ini hanya menampilkan statistik produksi, sedangkan penelitian penulis memanfaatkan algoritma <i>Decision Tree</i> untuk

No	Judul Penelitian	Penulis, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan dengan Penelitian Sekarang
			tanam dan panen padi di Desa Rias.	periode dengan lebih rapi.		mengklasifikasikan keberhasilan panen berdasarkan data penanaman dan perkembangan tanaman.
4	Sistem Informasi Pendataan Budidaya Padi Berbasis <i>Web</i>	Penulis Skripsi INSTIPER, 2025	Merancang sistem informasi untuk mencatat kegiatan budidaya padi mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga panen.	Sistem informasi memudahkan petani dan pengelola untuk menyimpan dan menelusuri kembali riwayat budidaya padi.	Sistem belum melakukan evaluasi keberhasilan panen dan belum menerapkan algoritma <i>Decision Tree</i> untuk klasifikasi hasil.	Penelitian ini mendukung pendataan budidaya padi, sementara penelitian penulis melanjutkan dengan modul evaluasi keberhasilan panen berdasarkan data perkembangan tanaman.
5	Sistem Informasi Pendataan Berbagai Jenis	Penulis Jurnal	Membangun sistem informasi pendataan	Sistem dapat membantu pendataan	Sistem tidak membahas evaluasi hasil panen maupun	Penelitian ini fokus pada pendataan jenis tanaman, sedangkan penelitian penulis

No	Judul Penelitian	Penulis, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan dengan Penelitian Sekarang
	Tanaman Hortikultura Berbasis Website	RISTECH, 2022	berbagai jenis tanaman hortikultura berbasis <i>web</i> pada instansi terkait.	komoditas hortikultura dan menyajikan informasi jenis tanaman secara terorganisir.	keberhasilan budidaya setiap komoditas.	menekankan pendataan proses penanaman dan hasil panen yang dianalisis keberhasilannya menggunakan <i>Decision Tree</i> .
6	Aplikasi Pengelolaan Data Pertanian Berbasis <i>Web</i>	Penulis Jurnal IDEALIS, 2022	Mengembangkan aplikasi <i>web</i> untuk mengelola data kegiatan pertanian seperti penanaman, pemupukan, dan panen.	Aplikasi membantu penyimpanan data kegiatan pertanian dan memudahkan pembuatan laporan sederhana.	Sistem tidak menyediakan fitur evaluasi keberhasilan panen maupun klasifikasi kondisi tanaman.	Penelitian ini menjadi dasar pengelolaan data kegiatan, sementara penelitian penulis menambahkan pengolahan data perkembangan tanaman dan hasil panen untuk mengukur keberhasilan panen menggunakan <i>Decision Tree</i> .

No	Judul Penelitian	Penulis, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan dengan Penelitian Sekarang
7	Rancang Bangun Back-End Sistem Informasi Pertanian Berbasis Website di Kabupaten Sumbawa	Penulis Jurnal JEET, 2025	Merancang <i>back-end</i> sistem informasi pertanian untuk mengelola data lahan, komoditas, dan laporan hasil pertanian di Kabupaten Sumbawa.	Sistem <i>back-end</i> yang dibangun mampu mengelola data pertanian dan menyediakan antarmuka administrasi yang terstruktur.	Penelitian berfokus pada <i>back-end</i> dan administrasi data, tanpa modul evaluasi keberhasilan panen pada level lahan atau petani.	Penelitian ini menjadi rujukan desain <i>back-end</i> , sedangkan penelitian penulis melengkapi dengan modul pendataan penanaman dan evaluasi keberhasilan panen di lingkungan SMK menggunakan <i>Decision Tree</i> .
8	Implementasi Sistem Informasi E-Farming Berbasis Web untuk Pengelolaan	Penulis Skripsi USU, 2025	Menerapkan sistem e-farming berbasis <i>web</i> untuk membantu petani mengelola	Sistem e-farming memudahkan pengaturan jadwal penanaman dan panen serta	Sistem belum dilengkapi analisis keberhasilan panen berdasarkan data pertumbuhan	Penelitian ini membahas penjadwalan dan pencatatan, sedangkan penelitian penulis menambahkan evaluasi tingkat keberhasilan panen

No	Judul Penelitian	Penulis, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan dengan Penelitian Sekarang
	Lahan Pertanian dan Penjadwalan Panen Padi		lahan dan menjadwalkan panen padi.	pencatatan kondisi lahan.	tanaman dan tidak menggunakan algoritma klasifikasi.	menggunakan <i>Decision Tree</i> untuk mendukung proses pembelajaran praktik.
9	Rancang Bangun Sistem Informasi Pertanian Berbasis Web pada Kelompok Tani	Penulis Jurnal INSTINK, 2023	Mengembangkan sistem informasi pertanian berbasis <i>web</i> untuk mengelola data anggota, komoditas, dan kegiatan kelompok tani.	Sistem dapat membantu kelompok tani dalam pendataan anggota dan aktivitas serta menampilkan informasi produksi secara lebih rapi.	Sistem belum mendukung pencatatan perkembangan tanaman secara periodik dan belum mengukur keberhasilan panen tiap siklus tanam.	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada administrasi kelompok tani, sedangkan penelitian penulis menargetkan lingkungan SMK dengan fokus pendataan praktik penanaman dan evaluasi keberhasilan panen menggunakan <i>Decision Tree</i> .

No	Judul Penelitian	Penulis, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan dengan Penelitian Sekarang
10	Sistem Informasi Hasil Panen Padi Kabupaten Subang Berbasis Web	Penulis Jurnal JTIK STMIK Subang, ±2022–2023	Mengembangkan sistem informasi berbasis <i>web</i> untuk mengelola data hasil panen padi per kecamatan di Kabupaten Subang.	Sistem mampu menyajikan data hasil panen padi per wilayah sehingga membantu proses pelaporan di tingkat kabupaten.	Sistem hanya menangani rekapitulasi hasil panen dan belum mengelola data penanaman maupun evaluasi keberhasilan panen per petani.	Penelitian ini fokus pada pelaporan hasil panen di tingkat wilayah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tingkat individu (siswa/petani) dengan analisis keberhasilan panen berdasarkan data penanaman dan perkembangan tanaman.
11	Implementasi Sistem Informasi E-Farming Berbasis Web untuk Pengelolaan Lahan Pertanian	Penulis Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2025	Menerapkan sistem <i>e-farming</i> berbasis <i>web</i> untuk membantu petani mengelola lahan dan	Sistem mempermudah pengaturan jadwal tanam dan panen serta pencatatan	Sistem belum mengevaluasi keberhasilan panen berdasarkan data perkembangan tanaman dan tidak	Penelitian ini fokus pada penjadwalan dan pencatatan lahan, sedangkan penelitian penulis menambahkan analisis keberhasilan panen dengan algoritma <i>Decision</i>

No	Judul Penelitian	Penulis, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan dengan Penelitian Sekarang
	dan Penjadwalan Panen Padi		menjadwalkan penanaman serta panen padi.	kondisi lahan secara digital.	menggunakan algoritma klasifikasi.	<i>Tree</i> dari data penanaman dan perkembangan tanaman.
12	Sistem Informasi Hasil Panen Padi Kabupaten Subang Berbasis Web	Penulis Jurnal JTIK STMIK Subang, ±2022–2023	Mengembangkan sistem informasi berbasis <i>web</i> untu k mengelola data hasil panen padi per kecamatan di Kabupaten Subang.	Sistem mampu menyajikan data hasil panen padi per wilayah dan membantu proses pelaporan di tingkat kabupaten.	Sistem hanya menangani rekapitulasi hasil panen dan belum mengelola data penanaman maupun evaluasi keberhasilan panen per petani.	Penelitian terdahulu fokus pada pelaporan hasil panen di level kabupaten, sedangkan penelitian penulis fokus pada level individu (siswa/petani) dengan evaluasi keberhasilan panen di lahan praktik.
13	Sistem Informasi Pendataan	Penulis Skripsi	Merancang sistem informasi untuk mencatat kegiatan	Sistem memudahkan pencatatan dan	Sistem belum menilai keberhasilan panen dan belum	Penelitian ini mendukung pendataan budidaya padi, sementara penelitian penulis

No	Judul Penelitian	Penulis, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan dengan Penelitian Sekarang
	Budidaya Padi Berbasis Web	INSTIPER, 2025	budidaya padi mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga panen.	pelacakan riwayat budidaya padi per petani atau lahan.	menerapkan algoritma <i>Decision Tree</i> untuk klasifikasi hasil.	melanjutkan dengan modul evaluasi keberhasilan panen berdasarkan data perkembangan tanaman.
14	Sistem Informasi Pendataan Berbagai Jenis Tanaman Hortikultura Berbasis Website	Penulis Jurnal RISTECH, 2022	Membangun sistem informasi pendataan komoditas hortikultura berbasis <i>web</i> pada instansi terkait.	Sistem mampu mendokumentasikan jenis tanaman hortikultura dan mempermudah pencarian data.	Tidak mengelola data proses budidaya dan hasil panen, serta tidak menyediakan analisis keberhasilan.	Penelitian terdahulu fokus pada jenis tanaman, sedangkan penelitian penulis fokus pada proses penanaman, perkembangan tanaman, dan hasil panen untuk dievaluasi dengan <i>Decision Tree</i> .
15	Aplikasi Pengelolaan Data	Penulis Jurnal	Mengembangkan aplikasi <i>web</i> untuk	Aplikasi berhasil membantu	Sistem belum dilengkapi fitur	Penelitian ini menjadi dasar pengelolaan data kegiatan,

No	Judul Penelitian	Penulis, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan dengan Penelitian Sekarang
	Pertanian Berbasis Web	IDEALIS, 2022	k mengelola data kegiatan pertanian seperti penanaman, pemupukan, dan panen.	penyimpanan data dan pembuatan laporan kegiatan pertanian.	evaluasi keberhasilan panen dan belum menggunakan algoritma klasifikasi.	sementara penelitian penulis menambahkan evaluasi keberhasilan panen berdasarkan data pertumbuhan dan hasil panen.
16	Rancang Bangun Sistem Informasi Pertanian Berbasis Web pada Kelompok Tani	Penulis Jurnal INSTINK, 2023	Mengembangkan sistem informasi pertanian berbasis <i>web</i> untuk mengelola data anggota, komoditas, dan kegiatan kelompok tani.	Sistem membantu pengurus kelompok tani dalam mengelola data anggota dan hasil produksi dengan lebih terstruktur.	Fokus pada administrasi kelompok tani, belum ada modul detail perkembangan tanaman dan evaluasi panen.	Penelitian terdahulu bertujuan administratif, sedangkan penelitian penulis diarahkan ke lingkungan SMK dengan penekanan pada pendataan praktik penanaman dan evaluasi keberhasilan panen.

No	Judul Penelitian	Penulis, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan dengan Penelitian Sekarang
17	Pemodelan Sistem Prediksi Tanaman Pangan Menggunakan Algoritma Decision Tree (Crop Prediction System)	Penulis Jurnal JOECY, ±2023–2024	Membangun sistem prediksi produksi tanaman pangan menggunakan algoritma <i>Decision Tree</i> .	Model <i>Decision Tree</i> mampu memprediksi produksi tanaman pangan dengan tingkat akurasi yang cukup baik.	Penelitian fokus pada prediksi produksi, tidak membahas integrasi dengan sistem informasi pendataan penanaman dan hasil panen di level praktik lapangan.	Penelitian ini menjadi rujukan penggunaan <i>Decision Tree</i> di bidang pertanian, sedangkan penelitian penulis mengadaptasi <i>Decision Tree</i> khusus untuk evaluasi keberhasilan panen berdasarkan data penanaman dan perkembangan tanaman siswa.
18	Prediksi Pertumbuhan Hari Selada Menggunakan Linear Regression,	Penulis Jurnal <i>Computatio</i> Untar, 2025	Membandingkan kinerja beberapa metode, termasuk <i>Decision Tree</i> , untuk	<i>Decision Tree</i> memberikan salah satu performa terbaik dalam	Penelitian hanya membahas pertumbuhan selada dan tidak terintegrasi dengan sistem	Penelitian ini menunjukkan keunggulan <i>Decision Tree</i> untuk data pertumbuhan tanaman, sedangkan penelitian penulis

No	Judul Penelitian	Penulis, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan dengan Penelitian Sekarang
	Logistic Regression dan Decision Tree		memprediksi pertumbuhan selada.	memodelkan pertumbuhan selada berdasarkan variabel masukan.	informasi pendataan penanaman dan hasil panen.	menggunakan algoritma tersebut untuk mengevaluasi keberhasilan panen di sistem pendataan penanaman berbasis <i>web</i> .
19	Perbandingan Kinerja Decision Tree dan Random Forest untuk Prediksi Hasil Panen	Penulis Jurnal CoSciTech UMRI, 2024/2025	Menganalisis dan membandingkan performa <i>Decision Tree</i> dan <i>Random Forest</i> dalam memprediksi hasil panen.	<i>Random Forest</i> memiliki akurasi sedikit lebih tinggi dibanding <i>Decision Tree</i> , namun <i>Decision Tree</i> lebih mudah diinterpretasikan.	Penelitian hanya menilai performa model prediksi dan tidak menghubungkannya dengan sistem pendataan penanaman yang	Penelitian ini menjadi pembanding pemilihan algoritma, sedangkan penelitian penulis memilih <i>Decision Tree</i> karena interpretasinya lebih mudah digunakan untuk evaluasi panen di lingkungan pendidikan.

No	Judul Penelitian	Penulis, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan dengan Penelitian Sekarang
					digunakan oleh pengguna akhir.	
20	Prediksi Hasil Panen Padi dengan Metode Multiple Linear Regression	Penulis Jurnal JUSIFOR, 2025	Membangun model prediksi hasil panen padi menggunakan metode regresi linier berganda.	Model regresi mampu memprediksi hasil panen berdasarkan beberapa variabel budidaya dengan tingkat kesalahan tertentu.	Tidak menggunakan algoritma <i>Decision Tree</i> dan tidak terintegrasi dengan sistem informasi pendataan penanaman berbasis <i>web</i> .	Penelitian ini menunjukkan pendekatan lain untuk prediksi panen, sedangkan penelitian penulis mengembangkan sistem pendataan penanaman dan hasil panen yang sekaligus mengevaluasi keberhasilan panen menggunakan algoritma <i>Decision Tree</i> .

2.2.1 Start of The Art

Berdasarkan penelitian terdahulu pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa penelitian memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Persamaan

- a. Sama-sama mengembangkan sistem informasi berbasis *web* untuk mengelola data penanaman dan hasil panen.
- b. Seluruh sistem bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan data dan memudahkan petani atau pengguna dalam mengelola informasi penanaman dan hasil panen.
- c. Hampir semua penelitian menghadapi tantangan dalam mengelola data yang besar dan memastikan akurasi serta kelengkapan data yang dimasukkan ke dalam sistem.

2. Perbedaan

- a. Penelitian terdahulu umumnya hanya mencakup pendataan penanaman dan hasil panen di berbagai wilayah di Indonesia tanpa fokus khusus pada evaluasi keberhasilan panen menggunakan algoritma klasifikasi.
- b. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian sebelumnya biasanya hanya menyajikan laporan dan grafik sederhana tanpa memanfaatkan algoritma *Decision Tree* atau metode *machine learning* lain untuk menganalisis tingkat keberhasilan panen secara mendalam.
- c. Penelitian ini dirancang untuk memanfaatkan data perkembangan tanaman mingguan (tinggi tanaman, jumlah tanaman hidup, jumlah tanaman mati) sebagai fitur masukan untuk algoritma *Decision Tree* guna mengklasifikasikan keberhasilan panen, yang menjadikan sistem ini lebih informatif dan mendukung proses pembelajaran praktik pertanian di SMK.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis permasalahan dalam sistem pendataan penanaman dan hasil panen di sekolah dengan memanfaatkan data yang diolah dalam bentuk numerik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara terstruktur kepada kepala sekolah, guru praktik pertanian, di mana hasil wawancara dan pengamatan dikonversi ke dalam bentuk skor atau kategori tertentu berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar penilaian untuk mengukur aspek-aspek seperti proses penanaman, pencatatan pertumbuhan, dan evaluasi hasil panen. Studi literatur digunakan sebagai dasar teoritis dalam penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem sebagai dasar dalam pengembangan sistem pendataan berbasis web dengan penerapan algoritma *Decision Tree*.

3.1.1 Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti:

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan menelaah, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan pendokumentasian kegiatan penanaman, pengelolaan data hasil panen, penerapan algoritma *Decision Tree*, serta pengembangan sistem informasi berbasis web dalam konteks pendidikan pertanian. Sumber data yang digunakan mencakup e-book, jurnal ilmiah, prosiding, skripsi/tesis, artikel terkait, serta literatur teori lain yang mendukung perancangan sistem pendataan penanaman dan evaluasi keberhasilan panen di SMK IT Al-Hawari.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Bapak Dian Nurhamdani selaku kepala sekolah, guru praktik pertanian, dan guru teori untuk menggali kebutuhan sistem pendataan penanaman dan hasil panen. Melalui wawancara, peneliti

mendapatkan informasi mendalam mengenai proses pencatatan penanaman dan hasil panen yang saat ini berjalan, kendala yang dihadapi, dan fitur apa saja yang diinginkan dalam sistem baru.

Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara mencakup:

- a. Bagaimana proses pencatatan penanaman dan hasil panen yang saat ini berjalan?
- b. Kendala apa yang dihadapi dalam pencatatan manual?
- c. Data apa saja yang perlu dicatat dalam setiap tahap budidaya tanaman?
- d. Bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan panen saat ini?
- e. Fitur apa yang diinginkan dalam sistem pendataan penanaman dan hasil panen berbasis *web*?
- f. Siapa saja yang akan menggunakan sistem ini (admin, guru, siswa)?

Dengan wawancara ini, peneliti dapat mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem, serta pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna di lapangan.

3. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung dengan tidak langsung menggunakan media visual atau dokumen untuk mengamati kegiatan siswa dalam melakukan praktik penanaman, pemeliharaan tanaman, pencatatan perkembangan tanaman, dan evaluasi hasil panen. Peneliti mengamati proses pembelajaran praktik pertanian di lahan sekolah untuk memahami bagaimana siswa melakukan pencatatan data, kendala yang dihadapi, dan bagaimana guru mengevaluasi keberhasilan panen.

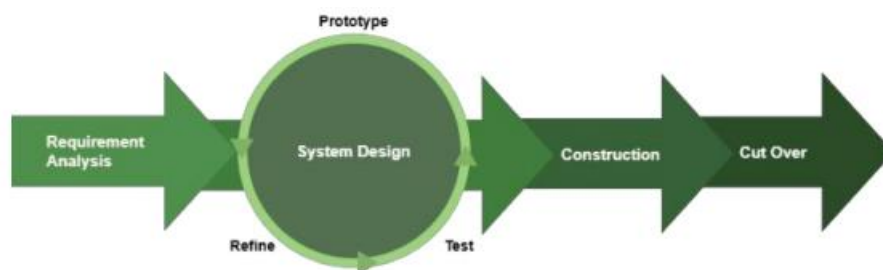
Aspek yang diamati dalam observasi mencakup:

- a. Proses penanaman dan pencatatan data penanaman (jenis tanaman, tanggal tanam, jumlah bibit, lokasi lahan)
- b. Data perkembangan tanaman apa saja yang dicatat setiap minggu (tinggi tanaman, jumlah hidup, jumlah mati, kondisi hama/penyakit)
- c. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pencatatan manual
- d. Bagaimana siswa dan guru melakukan pencatatan (di kertas, digital, atau media lain)
- e. Kendala apa yang muncul saat pencatatan dan evaluasi panen
- f. Bagaimana guru memberikan evaluasi dan penilaian keberhasilan panen

Dengan observasi, peneliti dapat memahami konteks nyata kegiatan pembelajaran praktik dan kebutuhan data secara detail tanpa harus mengandalkan jawaban verbal saja.

3.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metode pengembangan perangkat lunak yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Rapid Application Development (RAD). Pemilihan metode RAD didasarkan pada karakteristiknya yang mengutamakan kecepatan, proses iteratif, dan fleksibilitas dalam pengembangan sistem. Pendekatan ini memungkinkan sistem dibangun secara bertahap serta disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang dapat berkembang selama proses pengembangan. Selain itu, metode RAD dinilai tepat digunakan dalam penelitian pengembangan sistem karena mampu mempercepat tahapan perancangan, implementasi, hingga pengujian aplikasi. Tahapan metode RAD dapat dilihat pada Gambar 3. 1 berikut:



Gambar 3. 1 Tahapan Perancangan RAD

3.2.1 Requirement Analysis

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang terjadi pada proses pendataan penanaman dan hasil panen di SMK IT Al-Hawari yang belum terkelola secara optimal dan belum mendukung evaluasi berbasis data. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, baik dari sisi guru maupun siswa, serta menentukan batasan dan tujuan sistem yang akan dikembangkan.

Tahap ini juga berfokus pada penentuan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem, termasuk kebutuhan pengolahan data penanaman, pemeliharaan, dan hasil panen yang akan digunakan dalam proses evaluasi menggunakan algoritma Decision Tree. Hasil dari analisis kebutuhan ini menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi berbasis web yang dirancang secara cepat dan iteratif sesuai dengan pendekatan Rapid Application

Development (RAD), sehingga sistem dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna secara lebih fleksibel.

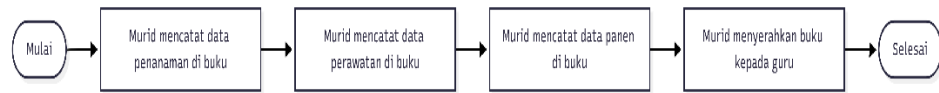
1. Analisis Masalah

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap permasalahan dalam proses pendataan penanaman dan hasil panen di SMK IT Al-Hawari yang belum terkelola secara optimal. Data yang dihasilkan dari kegiatan penanaman dan pemeliharaan sebenarnya telah tersedia, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung proses evaluasi. Evaluasi hasil panen yang dilakukan masih bersifat deskriptif dan belum didukung oleh analisis berbasis data, sehingga penilaian keberhasilan praktik cenderung subjektif dan belum memiliki standar yang terukur.

Selain itu, belum adanya sistem yang mampu mengolah data secara sistematis menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan panen. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya proses evaluasi dan perbaikan kegiatan praktik pertanian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pendataan berbasis web yang dapat mengelola data penanaman, pemeliharaan, dan hasil panen secara terstruktur serta mengimplementasikan algoritma Decision Tree untuk mendukung evaluasi keberhasilan panen secara objektif dan berbasis data.

a. Gambaran sistem yang sedang berjalan

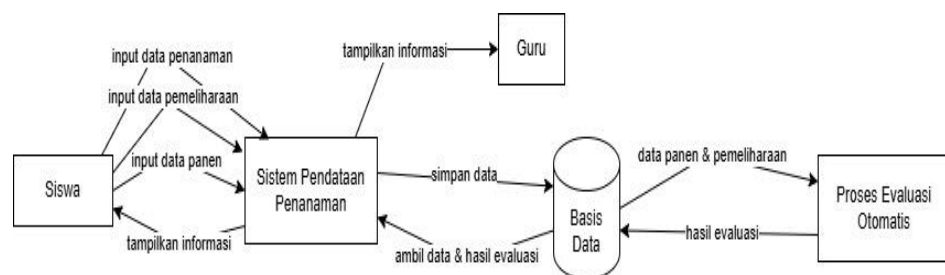
Gambaran umum sistem yang sedang berjalan pada kegiatan praktik pertanian di SMK IT Al-Hawari masih dilakukan secara manual. Proses dimulai dari siswa mencatat data penanaman pada buku, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan data pemeliharaan dan data panen pada buku yang sama. Setelah seluruh data dicatat, siswa menyerahkan buku tersebut kepada guru untuk dilakukan pemeriksaan dan penilaian. Seluruh proses pencatatan dan pengelolaan data dilakukan secara tertulis tanpa menggunakan sistem digital, sehingga data belum terorganisir secara optimal dan masih bergantung pada pencatatan manual oleh siswa semua dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut:



Gambar 3. 2 gambaran sistem sedang berjalan

b. Gambaran sistem yang akan dibuat

Gambaran umum sistem Sistem yang diusulkan merupakan sistem pendataan praktik pertanian berbasis digital yang melibatkan siswa, guru, dan basis data dalam proses pengelolaan informasi. Pada sistem ini, siswa melakukan input data penanaman, pemeliharaan, dan panen melalui sistem, kemudian data tersebut disimpan ke dalam basis data. Selanjutnya, sistem akan mengambil data yang telah tersimpan untuk dilakukan proses evaluasi secara otomatis menggunakan algoritma Decision Tree. Hasil evaluasi yang diperoleh kemudian disimpan kembali ke dalam basis data dan dapat ditampilkan dalam bentuk informasi kepada pengguna, khususnya guru, sebagai bahan dalam proses penilaian. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai media pendataan, tetapi juga sebagai alat bantu dalam melakukan analisis dan evaluasi hasil praktik pertanian secara terstruktur dan berbasis data semua dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 3 Gambaran sistem yang akan dibuat

2. Analisis kebutuhan fungsional

Pada Tabel 3.1 berikut merupakan analisis kebutuhan fungsional.

Tabel 3. 1 Analisis Kebutuhan Fungsional

User Story	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
Admin dapat masuk ke sistem untuk mengelola aplikasi.	Tersedianya fitur login untuk admin.			
Admin dapat mengelola akun guru dan siswa.	Sistem menyediakan fitur tambah, ubah, dan hapus akun guru dan siswa.			
Guru dan siswa dapat masuk ke sistem menggunakan akun yang disediakan admin.	Tersedianya fitur login untuk guru dan siswa.			
Siswa dapat mengelola data penanaman.	Sistem menyediakan fitur input, ubah, dan hapus data penanaman.			
Siswa dapat mengelola data pemeliharaan tanaman.	Sistem menyediakan form pemeliharaan tanaman untuk mencatat			

User Story	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
	kegiatan pemeliharaan.			
Guru dapat melihat data penanaman, data pemeliharaan, dan hasil panen.	Sistem menampilkan data data penanaman, data pemeliharaan, dan hasil panen secara terstruktur.			
siswa mendapatkan hasil evaluasi keberhasilan panen.	Sistem menerapkan algoritma Decision Tree untuk menghasilkan evaluasi keberhasilan panen secara otomatis.			
Guru dan siswa dapat melihat hasil evaluasi panen.	Sistem menampilkan hasil evaluasi keberhasilan panen.			

3. Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Analisis kebutuhan non fungsional dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3. 2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Acquisition	User Concern	Scope / How
Usability	Aplikasi mudah digunakan oleh admin, guru, dan siswa.	Antarmuka pengguna dirancang sederhana dan intuitif dengan navigasi yang jelas serta tampilan yang konsisten.
Accuracy	Hasil evaluasi keberhasilan panen harus akurat.	Algoritma Decision Tree diterapkan menggunakan data penanaman dan hasil panen yang valid serta diuji untuk memastikan akurasi evaluasi.
Performance	Sistem dapat memproses data dengan cepat.	Pengolahan data dan evaluasi panen dilakukan secara efisien agar waktu respon sistem tetap singkat.
Security	Data pengguna dan data pertanian harus aman.	Sistem menerapkan autentikasi login dan pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna (admin, guru, siswa).
Reliability	Sistem dapat digunakan secara stabil tanpa sering mengalami gangguan.	Aplikasi diuji untuk memastikan fungsi utama berjalan dengan baik dan data tersimpan dengan benar.
Scalability	Sistem dapat dikembangkan di masa depan.	Struktur sistem dan basis data dirancang agar mudah ditambahkan fitur atau data baru.
Compatibility	Sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat.	Aplikasi berbasis web dan dapat diakses menggunakan browser umum seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox.

4. Rencana Implementasi Algoritma *Decision Tree*

Algoritma *Decision Tree* diterapkan untuk mengklasifikasikan tingkat keberhasilan panen berdasarkan data penanaman dan hasil panen yang tersimpan di dalam sistem. Adapun tahapan penerapan algoritma *Decision Tree* dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (Data Collection)

Tahap ini mencakup pengumpulan data yang diperoleh dari kegiatan praktik pertanian di SMK IT Al-Hawari. Data yang dihimpun meliputi jenis tanaman, kondisi tanah, waktu tanam, waktu panen, serta jumlah hasil panen. Seluruh data tersebut digunakan sebagai sumber data utama dalam proses evaluasi keberhasilan panen.

b. Pra-Pemrosesan Data (Data Preprocessing)

Tahap pra-pemrosesan dilakukan untuk memastikan data yang digunakan memiliki kualitas yang baik sebelum diproses oleh algoritma. Proses yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

1. Menghilangkan data yang tidak lengkap, tidak valid, atau duplikat yang berpotensi memengaruhi hasil evaluasi.
2. Mengelompokkan dan menyesuaikan data ke dalam bentuk dan kategori yang sesuai dengan kebutuhan analisis.
3. Melakukan transformasi data apabila diperlukan agar atribut dapat diproses secara optimal oleh algoritma *Decision Tree*.
4. Membagi data ke dalam data pelatihan (training data) dan data pengujian (testing data) untuk menilai kinerja model yang dibangun.

c. Penentuan Atribut dan Kriteria Pemisahan (Attribute Selection)

Pada tahap ini, sistem menentukan atribut yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan panen untuk dijadikan dasar pemisahan data. Pemilihan atribut dilakukan berdasarkan tingkat kontribusinya dalam membedakan kelas keberhasilan panen, sehingga struktur pohon keputusan dapat terbentuk secara optimal.

d. Pembentukan Model (Model Construction)

Data pelatihan digunakan untuk membangun model *Decision Tree*. Proses ini dilakukan dengan membentuk node awal berdasarkan atribut terpilih, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan cabang-cabang keputusan

hingga menghasilkan aturan klasifikasi yang merepresentasikan pola hubungan antar atribut dalam data.

e. Pengujian Model (Model Testing)

Model Decision Tree yang telah dibangun diuji menggunakan data pengujian untuk menilai kemampuan model dalam mengklasifikasikan tingkat keberhasilan panen. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah model dapat menghasilkan evaluasi yang konsisten dan sesuai dengan data yang diuji.

f. Implementasi dan Penyajian Hasil (Implementation and Result Presentation)

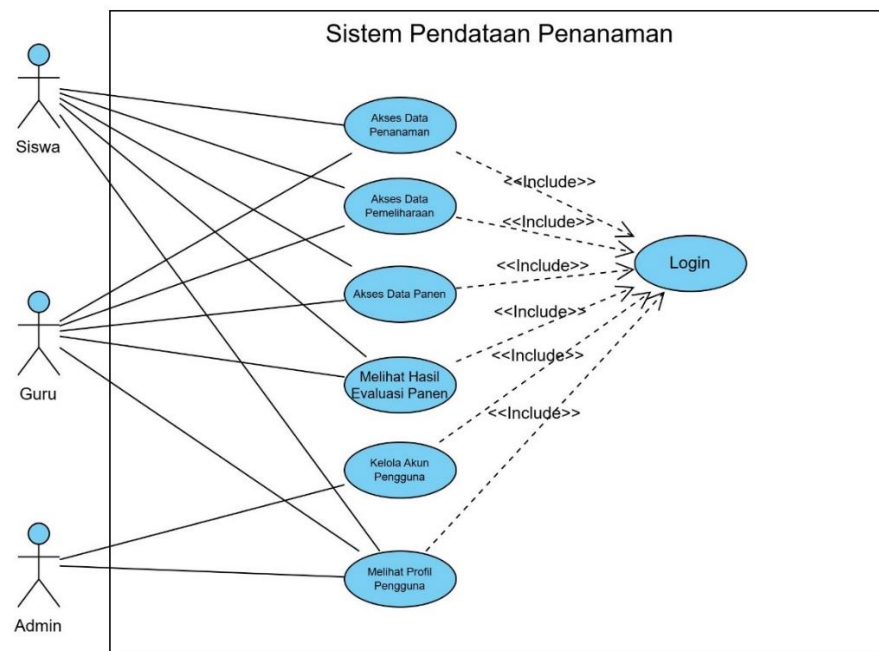
Model Decision Tree yang telah melalui proses pengujian kemudian diimplementasikan ke dalam sistem pendataan penanaman dan hasil panen. Sistem secara otomatis melakukan evaluasi keberhasilan panen berdasarkan data yang dimasukkan, dan hasil evaluasi ditampilkan kepada pengguna sebagai informasi pendukung dalam proses evaluasi dan pembelajaran praktik pertanian.

3.2.2 User Design

Tahap ini menjelaskan rancangan sistem yang akan dikembangkan pada aplikasi pendataan penanaman dan hasil panen berbasis web dengan penerapan algoritma Decision Tree sebagai metode evaluasi keberhasilan panen. Perancangan sistem meliputi penyusunan *use case diagram*, *use case scenario*, *activity diagram*, *sequence diagram*, *class diagram*, serta desain antarmuka (*interface*).

1. *Use case*

Use case diagram merupakan gambaran fungsionalitas yang tersedia pada sistem pendataan penanaman dan hasil panen berbasis web. Diagram ini mencakup fungsi-fungsi utama yang dapat diakses oleh pengguna, seperti proses login, pengelolaan data penanaman, pemeliharaan tanaman, pendataan hasil panen, serta penampilan hasil evaluasi keberhasilan panen yang dihasilkan secara otomatis menggunakan algoritma Decision Tree. Adapun gambaran *use case diagram* dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut:



Gambar 3. 4 Use Case Diagram

2. Use Case Scenario

Di bawah ini disajikan use case scenario dari sistem pendataan penanaman dan hasil panen berbasis web, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Use case scenario login

Use case ini menjelaskan proses login pengguna ke dalam sistem pendataan penanaman dan hasil panen. Pengguna melakukan *login* dengan memasukkan kredensial akun yang telah disediakan oleh admin untuk memperoleh akses ke fitur-fitur yang tersedia sesuai dengan hak akses masing-masing. Setelah proses *login* berhasil, pengguna dapat mengakses menu dan fungsi sistem sesuai perannya. *Use case scenario* untuk halaman login dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3. 3 Use Case Scenario Login

Use Case Name: Login	Use Case ID: UC-01	Importance Level: High
Primary actor: Admin, Guru, Siswa		Use Case Type: Included Case

Use Case Name: Login	Use Case ID: UC-01	Importance Level: High
Stakeholder and Interest: Pengguna ingin mengakses sistem sesuai hak akses masing-masing.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses pengguna masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah disediakan oleh admin.		
Trigger: Pengguna membuka aplikasi dan ingin mengakses fitur sistem. Type: External		
Normal Flow Of Events: 1. Pengguna membuka halaman login 2. Sistem menampilkan halaman login 3. Pengguna memasukkan username dan password 4. Pengguna menekan tombol login 5. Sistem memvalidasi data login 6. Sistem memeriksa hak akses 7. Aplikasi menampilkan pesan sukses login 8. Aplikasi secara otomatis mengarahkan pengguna ke halaman utama sesuai hak akses		
Alternative Flow: 1. Username atau password salah. 2. Akun tidak aktif. 3. Koneksi ke server gagal.		

b. *Use Case Scenario* Akses Data Penanaman

Use case ini menggambarkan aktivitas akses dan pengelolaan data penanaman yang dilakukan oleh siswa melalui sistem pendataan penanaman dan hasil panen berbasis web. Dalam *use case* ini, siswa dapat melakukan pencatatan data penanaman serta melakukan perubahan atau penghapusan data sesuai dengan pelaksanaan kegiatan praktik pertanian

di lapangan. Di sisi lain, guru berperan dalam mengakses dan meninjau data penanaman yang telah dimasukkan oleh siswa sebagai bagian dari proses pemantauan kegiatan praktik pertanian. Penerapan use case ini bertujuan untuk memastikan data penanaman tersimpan secara sistematis dan dapat digunakan sebagai dasar pendukung dalam evaluasi hasil panen. *Use case scenario* terkait akses data penanaman disajikan pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3. 4 *Use Case Scenario* Akses Data Penanaman

<i>Use Case Name:</i> Akses Data Penanaman	<i>Use Case ID:</i> UC-02	<i>Importance Level:</i> High
Primary actor: Siswa Secondary Actor: Guru	Use Case Type: Main Case	
Stakeholder and Interest: 1. Siswa ingin mencatat dan mengelola data penanaman. 2. Guru ingin memantau data penanaman siswa.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses akses data penanaman oleh siswa dan guru.		
Trigger: Pengguna memilih menu data penanaman. Type: External		
Pre-condition: Pengguna telah login ke dalam sistem.		
Normal Flow of Events (Skenario Utama: Siswa) 1. Pengguna membuka halaman utama. 2. Aplikasi menampilkan halaman utama. 3. Pengguna menekan menu penanaman. 4. Aplikasi memeriksa hak akses. 5. Aplikasi mendeteksi hak akses sebagai Siswa. 6. Aplikasi menampilkan data penanaman ditambah tombol kelola penanaman pribadi. 7. Pengguna mengisi atau mengedit form data.		

<i>Use Case Name:</i> Akses Data Penanaman	<i>Use Case ID:</i> UC-02	<i>Importance Level:</i> High
8. Pengguna menekan tombol simpan. 9. Aplikasi melakukan validasi input data. 10. Aplikasi menyatakan validasi Benar. 11. Aplikasi menyimpan data ke database. 12. Aplikasi menampilkan pesan sukses.		
Alternative Flow: 4A. Hak Akses Guru Alur ini terjadi jika pada langkah 4 sistem mendeteksi pengguna bukan Siswa. 1. Aplikasi mendeteksi hak akses sebagai Guru. 2. Aplikasi menampilkan data penanaman siswa (tanpa tombol kelola). 9A. Validasi Input Salah Alur ini terjadi jika pada langkah 9 input data tidak valid. 1. Aplikasi menyatakan validasi Salah. 2. Aplikasi menampilkan pesan error. 3. Pengguna kembali ke Langkah 7 (Isi/edit form data).		

c. *Use Case Scenario* Akses Data Pemeliharaan

Use case ini menggambarkan proses akses dan pengelolaan data pemeliharaan tanaman yang dilakukan oleh siswa melalui sistem pendataan penanaman dan hasil panen berbasis web. Dalam use case ini, siswa dapat melihat data pemeliharaan, mencatat kegiatan pemeliharaan tanaman, serta melakukan pembaruan atau penghapusan data pemeliharaan sesuai dengan aktivitas praktik pertanian yang dilaksanakan. Data pemeliharaan yang tercatat mencakup berbagai kegiatan perawatan tanaman dan berperan sebagai informasi pendukung dalam proses pendataan kegiatan pertanian serta evaluasi hasil panen. Use case scenario untuk akses data pemeliharaan disajikan pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3. 5 *Use Case Scenario* Akses Data Pemeliharaan

Use Case Name: Akses Data Pemeliharaan	Use Case ID: UC-03	Importance Level: High
Primary actor: Siswa Secondary Actor: Guru	Use Case Type: Main Case	
Stakeholder and Interest: 1. Siswa ingin mencatat kegiatan pemeliharaan tanaman. 2. Guru ingin memantau kegiatan pemeliharaan.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses akses data pemeliharaan tanaman.		
Trigger: Pengguna memilih menu data pemeliharaan. Type: External		
Pre-condition: Pengguna telah login ke dalam sistem.		
Normal Flow of Events (Skenario Utama: Siswa) 1. Pengguna membuka halaman utama. 2. Aplikasi menampilkan halaman utama. 3. Pengguna menekan menu pemeliharaan. 4. Aplikasi memeriksa hak akses. 5. Aplikasi mendeteksi hak akses sebagai Siswa. 6. Aplikasi menampilkan data pemeliharaan ditambah tombol kelola pemeliharaan pribadi. 7. Pengguna mengisi atau mengedit form data. 8. Pengguna menekan tombol simpan. 9. Aplikasi melakukan validasi input data. 10. Aplikasi menyatakan validasi Benar. 11. Aplikasi menyimpan data ke database. 12. Aplikasi menampilkan pesan sukses.		
Alternative Flow: 4A. Hak Akses Guru Alur ini terjadi jika pada langkah 4 sistem mendeteksi pengguna bukan Siswa.		

Use Case Name: Akses Data Pemeliharaan	Use Case ID: UC-03	Importance Level: High
1. Aplikasi mendeteksi hak akses sebagai Guru. 2. Aplikasi menampilkan data pemeliharaan siswa (tanpa tombol kelola). 9A. Validasi Input Salah Alur ini terjadi jika pada langkah 9 input data tidak valid. 1. Aplikasi menyatakan validasi Salah. 2. Aplikasi menampilkan pesan error. 3. Pengguna kembali ke Langkah 7 (Isi/edit form data).		

d. *Use Case Scenario* Akses Data Panen

Use case ini menggambarkan proses akses dan pengelolaan data hasil panen yang dilakukan oleh siswa melalui sistem pendataan penanaman dan hasil panen berbasis web. Dalam use case ini, siswa dapat melihat data hasil panen, melakukan pencatatan hasil panen, serta memperbarui atau menghapus data panen yang telah dimasukkan sesuai dengan kegiatan praktik pertanian yang dilaksanakan. Data hasil panen yang tersimpan dalam sistem berfungsi sebagai dokumentasi akhir kegiatan praktik pertanian dan menjadi salah satu komponen utama dalam proses evaluasi keberhasilan panen. Use case scenario untuk akses data panen disajikan pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3. 6 *Use Case Scenario* Akses Data Panen

Use Case Name: Akses Data Panen	Use Case ID: UC-04	Importance Level: High
Primary actor: Siswa Secondary Actor: Guru	Use Case Type: Main Case	
Stakeholder and Interest: 1. Siswa ingin mencatat hasil panen. 2. Guru ingin memantau data hasil panen.		

Use Case Name: Akses Data Panen	Use Case ID: UC-04	Importance Level: High
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses akses dan pencatatan data hasil panen.		
Trigger: Pengguna memilih menu data panen. Type: External		
Pre-condition: Pengguna telah login ke dalam sistem.		
Normal Flow of Events (Skenario Utama: Siswa) 1. Pengguna membuka halaman utama. 2. Aplikasi menampilkan halaman utama. 3. Pengguna menekan menu panen. 4. Aplikasi memeriksa hak akses. 5. Aplikasi mendeteksi hak akses sebagai Siswa. 6. Aplikasi menampilkan data panen ditambah tombol kelola panen pribadi. 7. Pengguna mengisi atau mengedit form data. 8. Pengguna menekan tombol simpan. 9. Aplikasi melakukan validasi input data. 10. Aplikasi menyatakan validasi Benar. 11. Aplikasi menyimpan data ke database. 12. Aplikasi menampilkan pesan sukses.		
Alternative Flow: 4A. Hak Akses Guru Alur ini terjadi jika pada langkah 4 sistem mendeteksi pengguna bukan Siswa. 1. Aplikasi mendeteksi hak akses sebagai Guru. 2. Aplikasi menampilkan data panen siswa (tanpa tombol kelola). 9A. Validasi Input Salah Alur ini terjadi jika pada langkah 9 input data tidak valid. 1. Aplikasi menyatakan validasi Salah. 2. Aplikasi menampilkan pesan error.		

Use Case Name: Akses Data Panen	Use Case ID: UC-04	Importance Level: High
3. Pengguna kembali ke Langkah 7 (Isi/edit form data).		

e. *Use Case Scenario* Melihat Hasil Evaluasi Panen

Use case ini menggambarkan proses penyajian dan peninjauan hasil evaluasi keberhasilan panen yang dihasilkan oleh sistem berdasarkan data penanaman, pemeliharaan, dan hasil panen yang telah dicatat sebelumnya. Dalam use case ini, guru dan siswa dapat mengakses informasi hasil evaluasi yang disajikan oleh sistem sebagai bahan penilaian dan pembelajaran. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan panen serta sebagai dasar dalam melakukan perbaikan kegiatan praktik pertanian pada periode selanjutnya. Use case scenario untuk melihat hasil evaluasi panen disajikan pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3. 7 *Use Case Scenario* Melihat Hasil Evaluasi Panen

Use Case Name: Melihat Hasil Evaluasi Panen	Use Case ID: UC-05	Importance Level: Medium
Primary Actor: Guru Secondary Actor: Siswa	Use Case Type: Supporting Case	
Stakeholder and Interest: Guru dan siswa ingin mengetahui hasil evaluasi keberhasilan panen.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses melihat hasil evaluasi keberhasilan panen berdasarkan data yang telah dicatat.		
Trigger: Pengguna memilih menu hasil evaluasi panen. Type: External		
Normal Flow Of Events: 1. Pengguna login ke sistem. 2. Pengguna memilih menu hasil evaluasi panen.		

Use Case Name: Melihat Hasil Evaluasi Panen	Use Case ID: UC-05	Importance Level: Medium
3. Sistem memeriksa ketersediaan data penanaman, pemeliharaan, dan panen. 4. Sistem mengambil data penanaman. 5. Sistem mengambil data pemeliharaan. 6. Sistem mengambil data hasil panen. 7. Sistem melakukan evaluasi keberhasilan panen menggunakan algoritma Decision Tree. 8. Sistem menentukan kategori hasil evaluasi. 9. Sistem menyusun dan menampilkan hasil evaluasi panen kepada pengguna.		
Alternative Flow: 1. Sistem mendeteksi bahwa data penanaman, pemeliharaan, atau panen belum lengkap. 2. Sistem menampilkan pesan bahwa evaluasi panen belum dapat dilakukan.		

f. *Use Case Scenario* Kelola Akun Pengguna

Use case ini menggambarkan proses pengelolaan akun pengguna yang dilakukan oleh admin dalam sistem pendataan penanaman dan hasil panen berbasis web. Dalam use case ini, admin memiliki kewenangan untuk menambahkan akun pengguna baru, memperbarui informasi akun yang sudah ada, serta menghapus akun pengguna sesuai dengan kebutuhan sistem. Pengelolaan akun pengguna bertujuan untuk memastikan setiap pengguna dapat mengakses sistem sesuai dengan peran dan hak akses yang telah ditentukan. Use case scenario untuk kelola akun pengguna disajikan pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3. 8 *Use Case Scenario* Kelola Akun Pengguna

Use Case Name: Kelola Akun Pengguna	Use Case ID: UC-06	Importance Level: Medium
Primary actor: Admin		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: Admin ingin mengelola akun pengguna sistem.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses admin dalam menambah, mengubah, dan menghapus akun pengguna.		
Trigger: Admin memilih menu kelola akun pengguna. Type: External		
Normal Flow Of Events: 1. Admin login ke sistem. 2. Admin memilih menu kelola akun pengguna. 3. Sistem menampilkan daftar akun. 4. Admin menambah, mengubah, atau menghapus akun. 5. Sistem menyimpan perubahan data akun.		
Alternative Flow: 1. Data akun tidak valid. 2. Username sudah digunakan. 3. Sistem gagal menyimpan data.		

g. *Use Case Scenario* Melihat Profil Pengguna

Use case ini menggambarkan proses akses informasi profil pengguna yang dilakukan oleh pengguna sistem, baik siswa, guru, maupun admin. Dalam use case ini, pengguna dapat melihat data profil akun yang berisi informasi identitas dan hak akses yang dimiliki dalam sistem. Fitur melihat profil pengguna bertujuan untuk memberikan informasi akun secara jelas kepada pengguna serta memastikan kesesuaian data pengguna yang terdaftar di

dalam sistem. Use case scenario untuk melihat profil pengguna disajikan pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3. 9 Use Case Scenario Melihat Profil Pengguna

Use Case Name: Melihat Profil Pengguna	Use Case ID: UC-07	Importance Level: Low
Primary actor: Siswa, Guru, Admin		Use Case Type: Supporting Case
Stakeholder and Interest: Pengguna ingin melihat informasi akun pribadinya.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses pengguna melihat profil akun.		
Trigger: Pengguna memilih menu profil pengguna. Type: External		
Normal Flow Of Events: 1. Pengguna login ke sistem. 2. Pengguna memilih menu profil pengguna. 3. Sistem mengambil data profil pengguna. 4. Sistem menampilkan data profil pengguna kepada pengguna.		
Alternative Flow:		

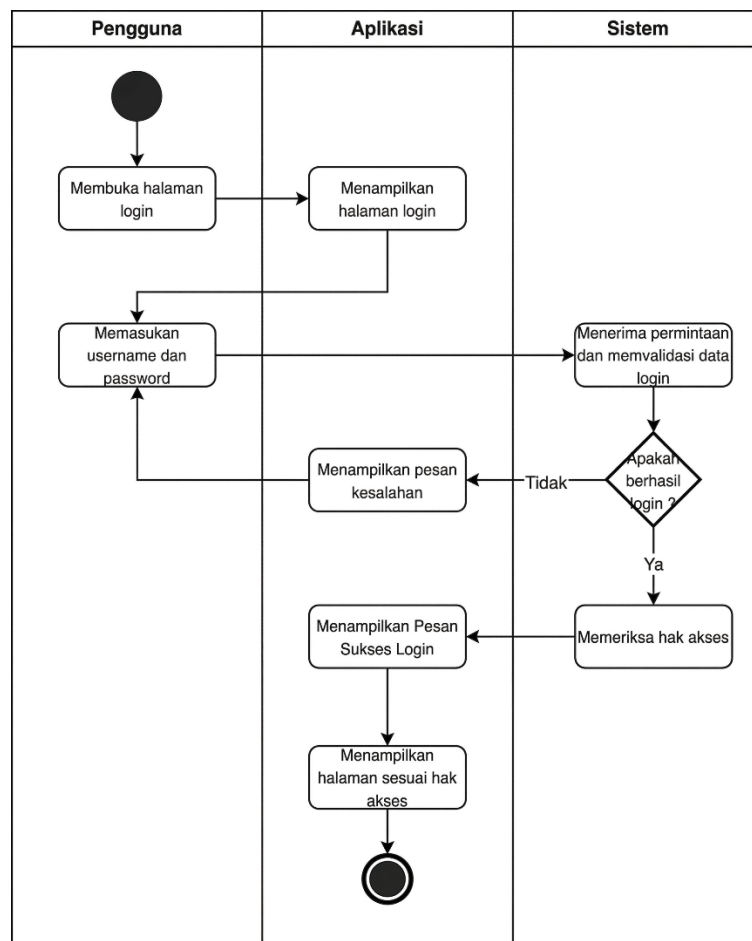
3. Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem pendataan penanaman hingga panen. Diagram ini menunjukkan alur aktivitas yang dilakukan oleh pengguna, mulai dari proses login hingga pengelolaan dan pemantauan data penanaman, pemeliharaan, serta hasil panen, beserta respons sistem terhadap setiap aktivitas tersebut. Activity diagram juga membantu dalam memahami alur kerja sistem secara menyeluruh, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi

kebutuhan perbaikan atau pengembangan sistem guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan praktik pertanian.

a. *Activity Diagram Login*

Activity diagram login menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam melakukan proses login ke sistem. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman login, memasukkan username dan password, kemudian sistem memvalidasi data tersebut. Jika data valid, pengguna diarahkan ke halaman utama sesuai peran. *Activity Diagram* untuk login dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut:

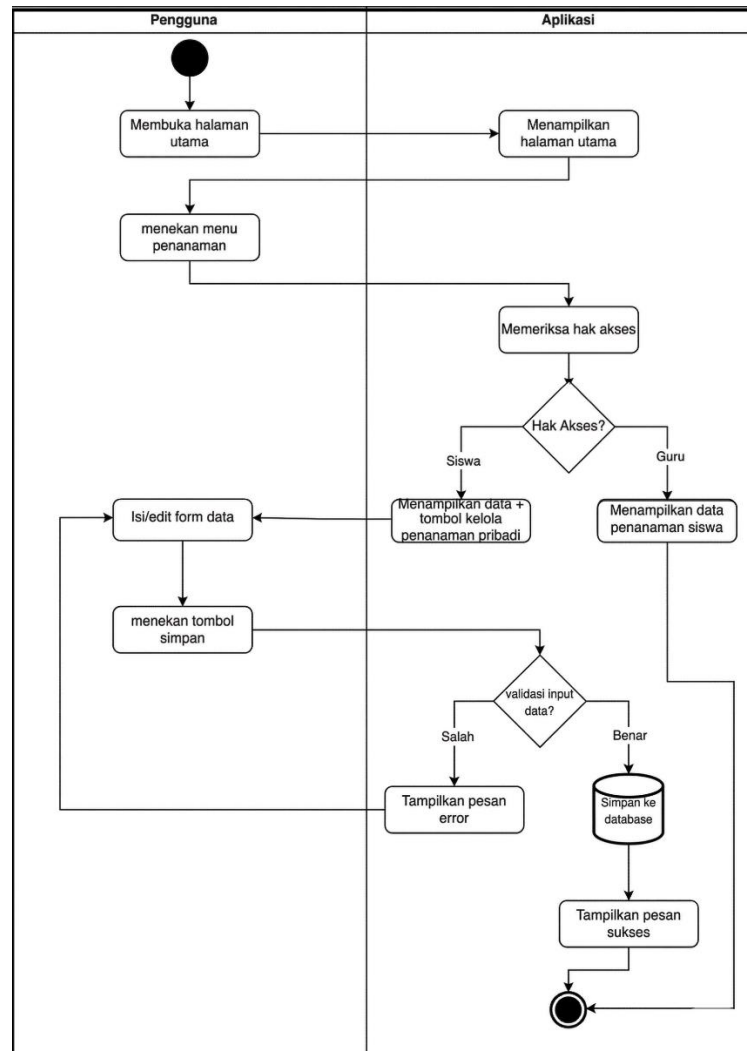


Gambar 3. 5 Activity Diagram Login

b. *Activity Diagram Data Penanaman*

Activity diagram data penanaman menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam mengakses dan mengelola data penanaman. Proses dimulai ketika pengguna memilih menu data penanaman, kemudian

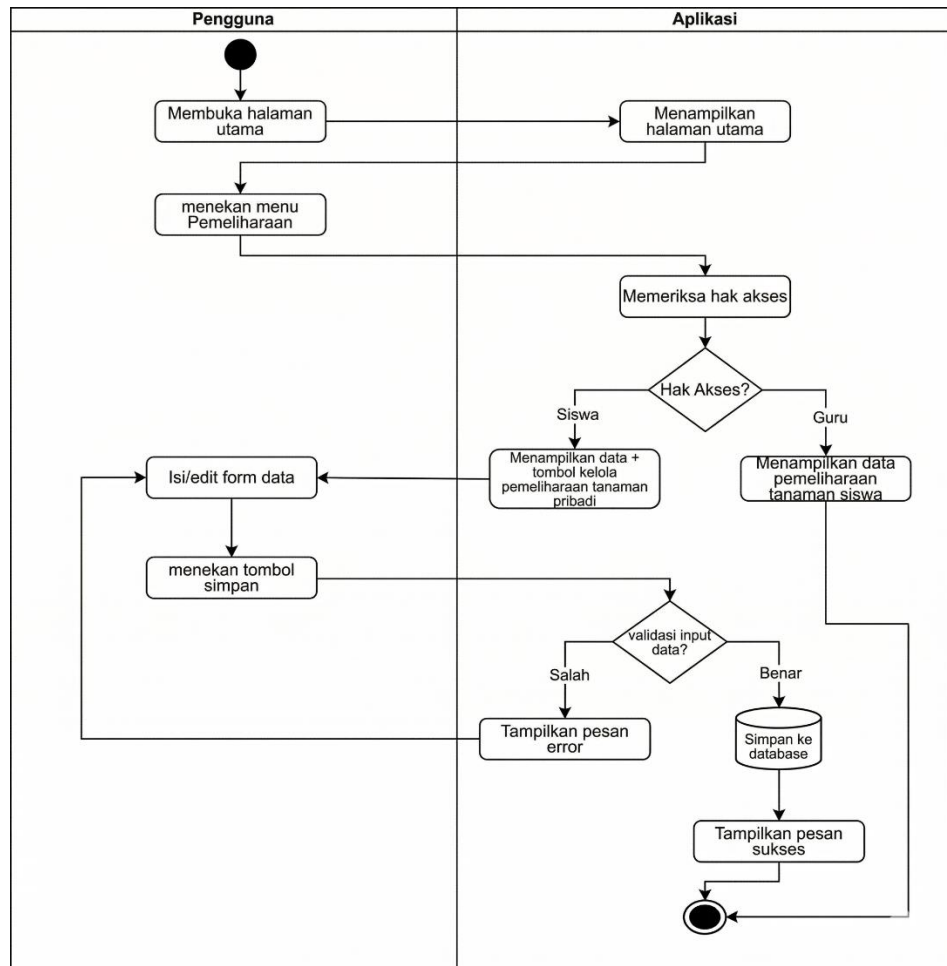
sistem menampilkan data penanaman. Siswa dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus data penanaman, sedangkan guru hanya dapat melihat data yang tersedia. Setiap perubahan data yang dilakukan akan disimpan oleh sistem. *Activity Diagram* untuk data penanaman dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut:



Gambar 3. 6 Activity Diagram Data Penanaman

c. *Activity Diagram* Data Pemeliharaan

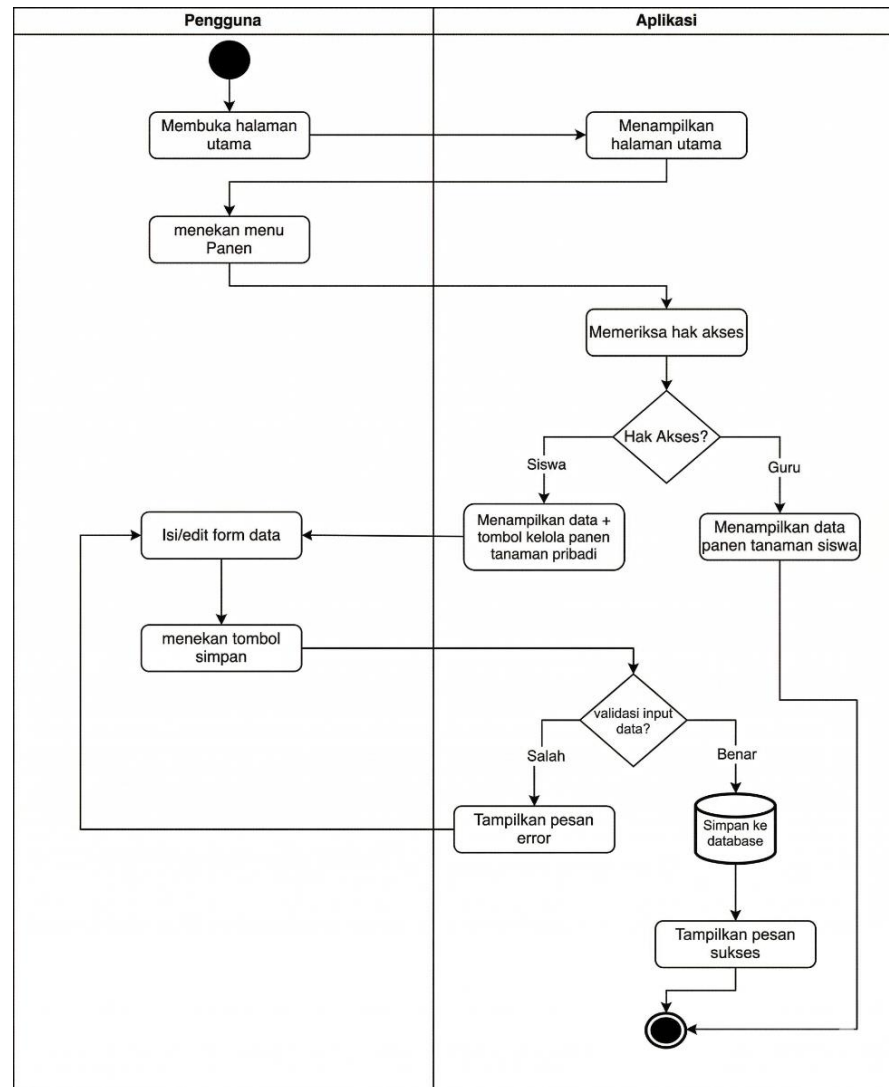
Activity diagram data pemeliharaan menunjukkan alur pengguna dalam mengakses dan mencatat data pemeliharaan tanaman. Siswa dapat mengelola data pemeliharaan, sedangkan guru hanya melihat data. Perubahan data disimpan oleh sistem. *Activity Diagram* untuk data pemeliharaan dapat dilihat pada Gambar 3.7 berikut:



Gambar 3. 7 Activity Diagram Data Pemeliharaan

d. *Activity Diagram Data Panen*

Activity diagram data panen menggambarkan alur pengguna dalam mengakses dan mencatat data hasil panen pada sistem. Pada proses ini, siswa sebagai pengguna utama dapat menambahkan maupun memperbarui data panen sesuai dengan hasil praktik yang dilakukan, kemudian data tersebut akan disimpan oleh sistem ke dalam basis data. Selain itu, siswa juga dapat melihat kembali data yang telah diinput. Sementara itu, guru hanya berperan dalam melihat atau memonitor data panen yang tersedia tanpa melakukan perubahan. Data yang ditampilkan kepada guru dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penilaian hasil praktik siswa. *Activity Diagram* untuk data panen dapat dilihat pada Gambar 3.8 berikut.

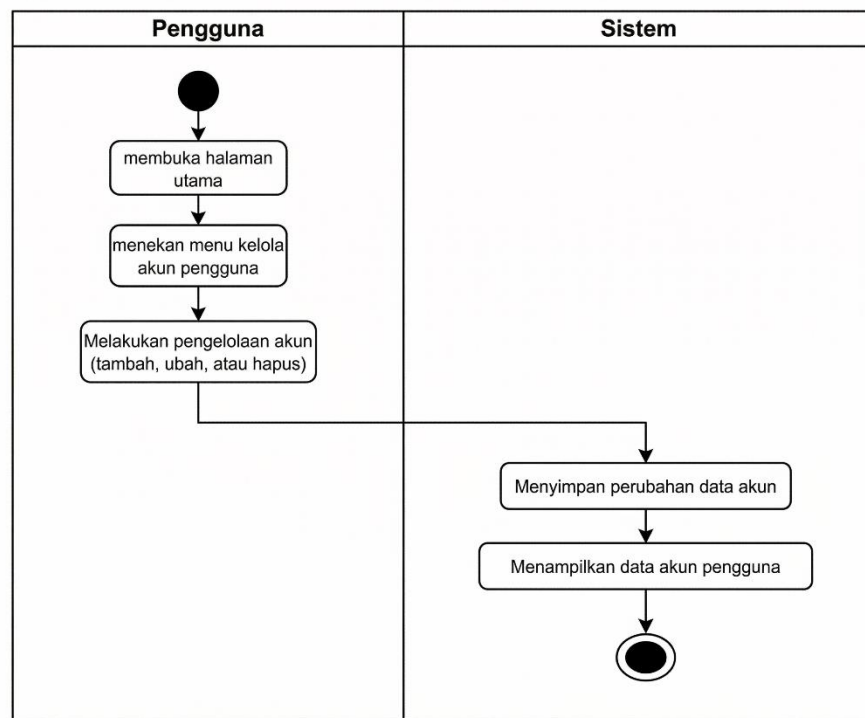


Gambar 3. 8 Activity Diagram Data Panen

e. *Activity Diagram Kelola Akun Pengguna*

Activity diagram kelola akun pengguna menggambarkan alur aktivitas admin dalam mengelola data akun pengguna pada sistem. Pada proses ini, admin memiliki hak akses untuk melakukan penambahan akun baru, melakukan perubahan data akun yang sudah ada, serta menghapus akun pengguna yang tidak diperlukan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh admin akan diproses oleh sistem dan kemudian disimpan ke dalam basis data agar data akun tetap terkelola dengan baik dan terstruktur. Dengan adanya proses ini, pengelolaan akun pengguna menjadi lebih terorganisir dan memudahkan dalam pengaturan hak akses setiap pengguna. *Activity*

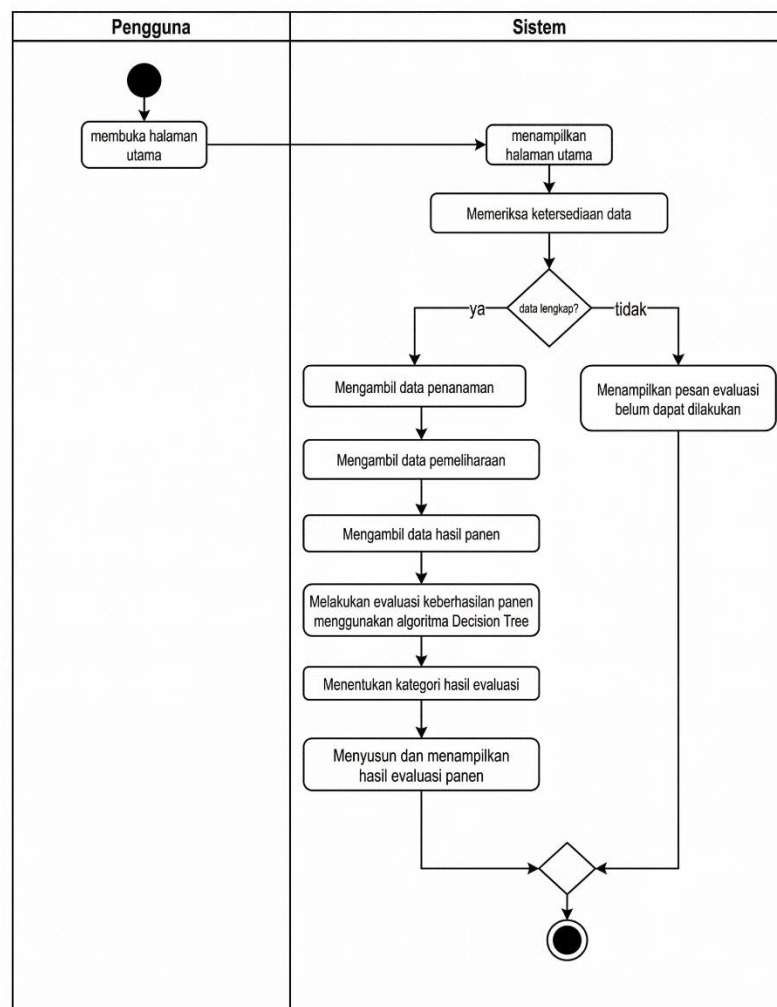
Diagram untuk kelola akun pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.9 berikut:



Gambar 3. 9 Activity diagram kelola akun pengguna

f. *Activity Diagram Melihat Hasil Evaluasi*

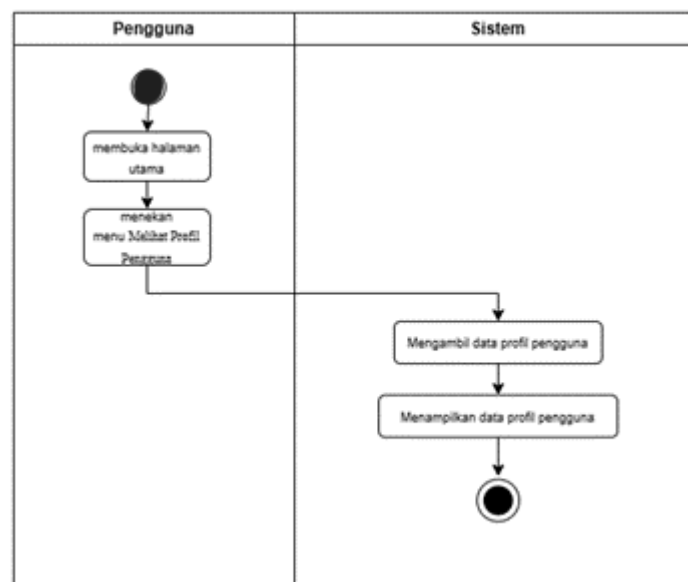
Activity diagram melihat hasil evaluasi menggambarkan alur pengguna dalam mengakses informasi hasil evaluasi keberhasilan panen pada sistem. Pada proses ini, sistem terlebih dahulu mengolah data yang berasal dari penanaman, pemeliharaan, dan panen menggunakan metode yang telah ditentukan, kemudian menghasilkan informasi berupa hasil evaluasi. Setelah proses pengolahan selesai, sistem akan menampilkan hasil evaluasi tersebut kepada pengguna, baik siswa maupun guru, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui tingkat keberhasilan praktik yang telah dilakukan. Dengan adanya proses ini, pengguna dapat memperoleh informasi secara lebih terstruktur dan mudah dipahami. Activity Diagram untuk melihat hasil evaluasi dapat dilihat pada Gambar 3.10 berikut\:



Gambar 3. 10 activity diagram melihat hasil evaluasi

g. *Activity Diagram Profil Pengguna*

Activity diagram profil pengguna menggambarkan alur pengguna dalam mengakses dan melihat informasi profil akun yang dimiliki pada sistem. Pada proses ini, pengguna terlebih dahulu masuk ke menu profil, kemudian sistem akan mengambil data akun yang tersimpan di dalam basis data dan menampilkannya sesuai dengan identitas pengguna yang sedang aktif. Informasi yang ditampilkan dapat berupa data pribadi maupun informasi akun lainnya yang berkaitan. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat mengetahui dan memastikan data profil yang dimiliki sudah sesuai. *Activity Diagram* untuk profil pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.11 berikut:



Gambar 3. 11 Melihat profil pengguna

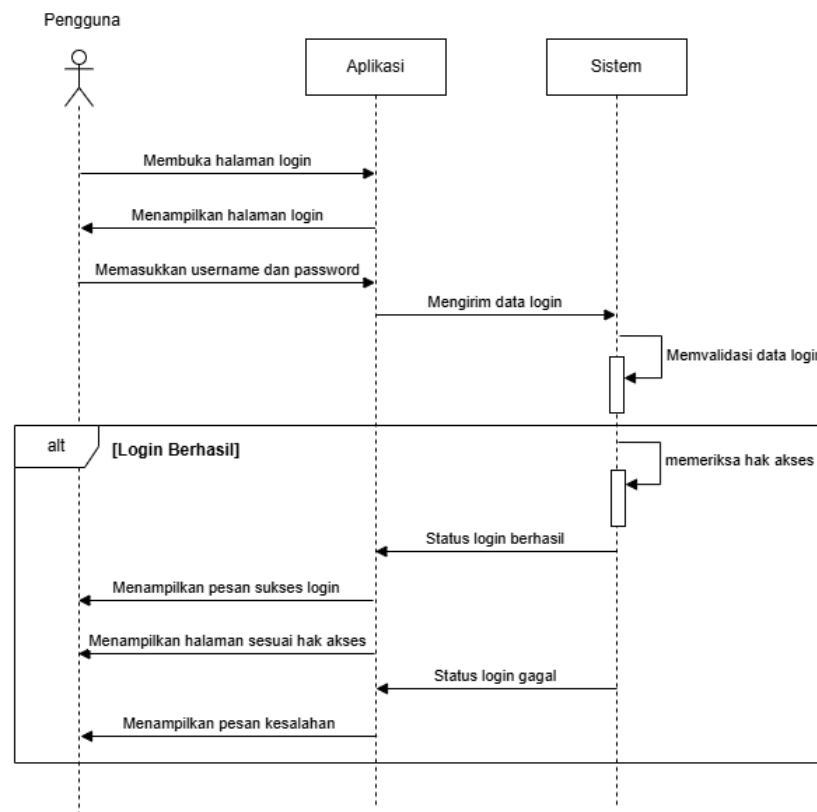
4. Sequence Diagram

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan alur interaksi antara pengguna dan sistem melalui pertukaran pesan yang terjadi pada setiap proses yang berjalan. Diagram ini menunjukkan urutan komunikasi antara aktor dan sistem secara berurutan berdasarkan waktu, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan dapat terlihat dengan jelas. Dalam penelitian ini, sequence diagram digunakan untuk menjelaskan alur interaksi pada sistem pendataan penanaman hingga panen yang dikembangkan, mulai dari proses input data hingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya diagram ini, alur kerja sistem dapat dipahami dengan lebih jelas, terstruktur, dan memudahkan dalam melihat hubungan antar komponen dalam sistem.

a. Sequence Diagram Login

Sequence diagram login menggambarkan alur interaksi antara pengguna dan sistem dalam proses masuk ke dalam aplikasi. Pada proses ini, pengguna memasukkan data akun berupa username dan password, kemudian sistem melakukan proses verifikasi terhadap data yang dimasukkan dengan data yang tersimpan di dalam basis data. Jika data sesuai, sistem akan memberikan akses kepada pengguna untuk masuk ke dalam sistem, sedangkan jika tidak sesuai, sistem akan menampilkan

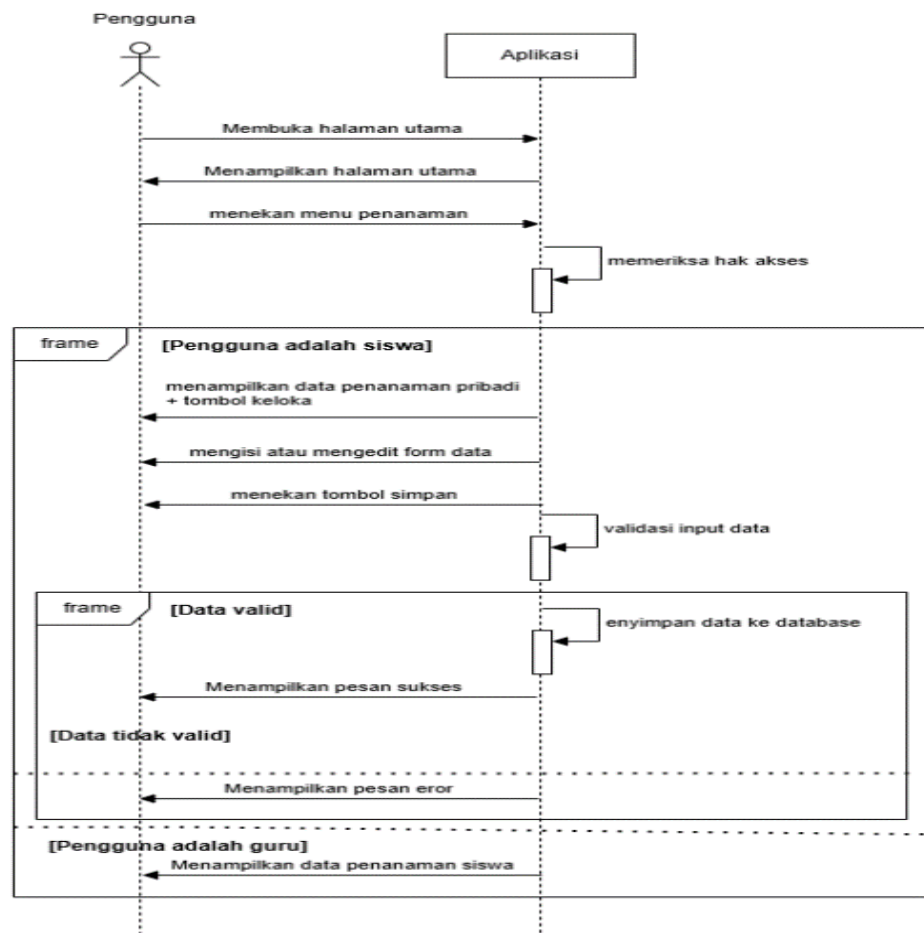
informasi kesalahan. Sequence diagram login dapat dilihat pada Gambar 3.12 berikut:



Gambar 3. 12 Squence diagram login

b. Sequence Diagram Data Penanaman

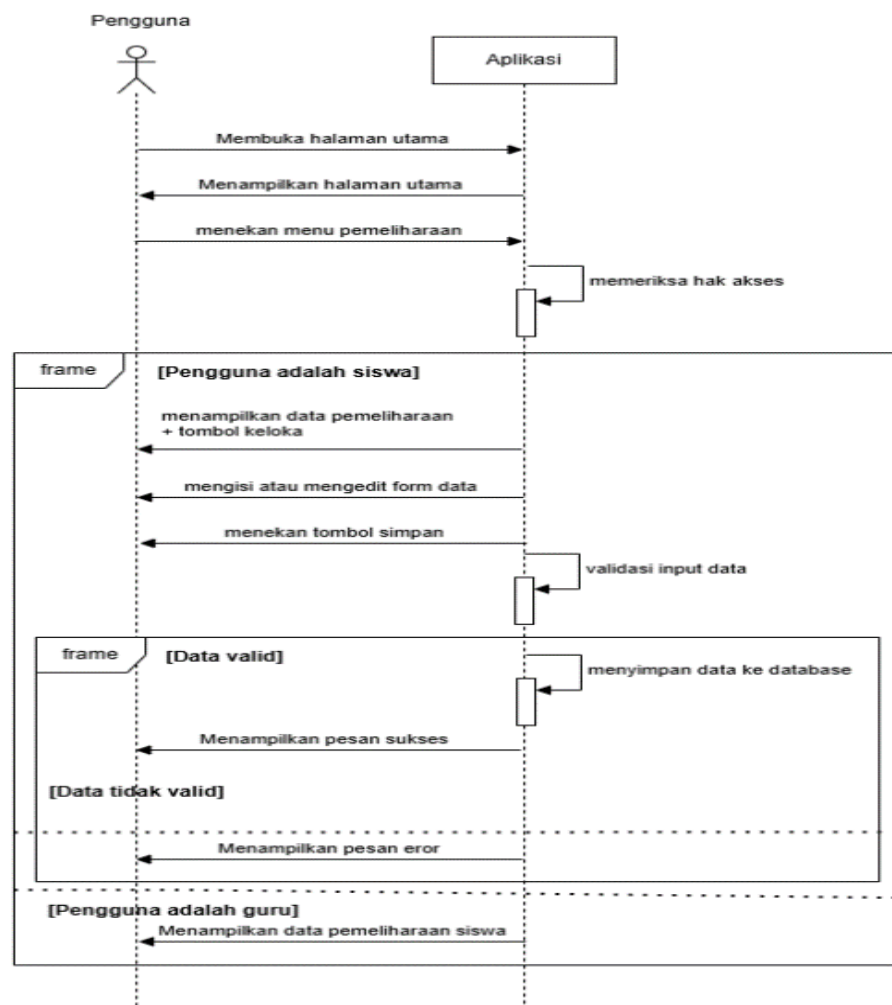
Sequence diagram data penanaman menggambarkan alur interaksi antara pengguna dan sistem dalam proses pengelolaan data penanaman. Pada proses ini, pengguna melakukan input data penanaman melalui sistem, kemudian sistem akan menerima dan memproses data tersebut sebelum disimpan ke dalam basis data. Selain itu, sistem juga dapat menampilkan kembali data penanaman yang telah tersimpan kepada pengguna sebagai bentuk informasi. Dengan adanya alur ini, proses pendataan penanaman dapat dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Sequence diagram data penanaman dapat dilihat pada Gambar 3.13 berikut:



Gambar 3. 13 Squence Diagram Data Penanaman

c. Sequence Diagram Data Pemeliharaan

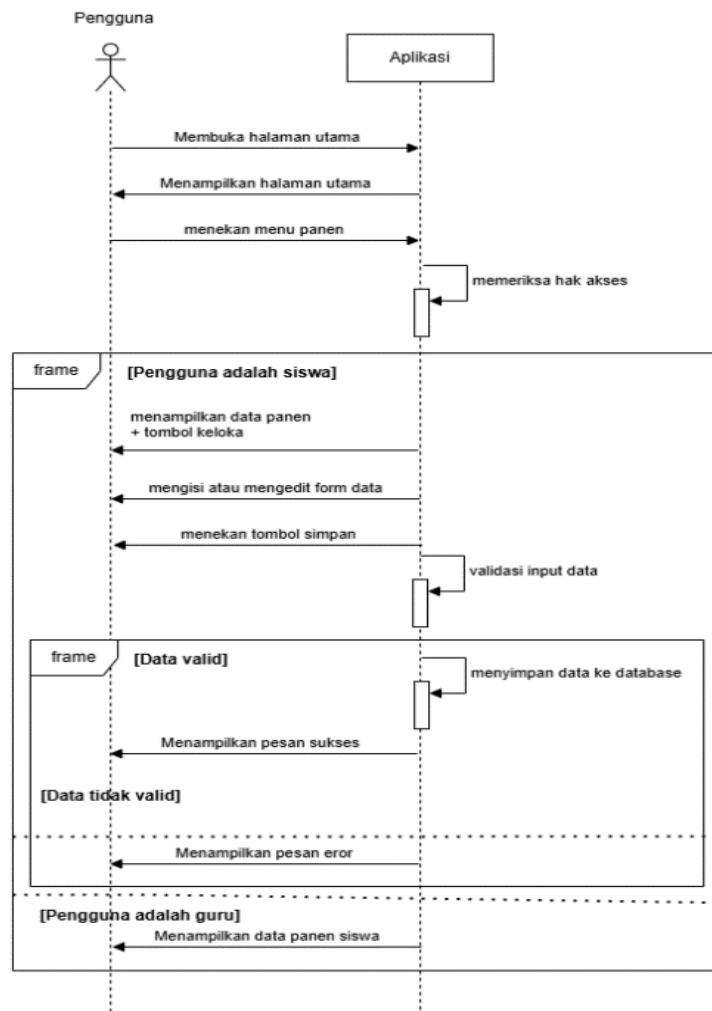
Sequence diagram data pemeliharaan menggambarkan alur interaksi antara pengguna dan sistem dalam proses pengelolaan data pemeliharaan tanaman. Pada proses ini, pengguna melakukan input data pemeliharaan seperti kegiatan perawatan tanaman melalui sistem, kemudian sistem akan memproses data tersebut dan menyimpannya ke dalam basis data. Selain itu, sistem juga dapat menampilkan kembali data pemeliharaan yang telah tersimpan kepada pengguna sebagai informasi. Dengan adanya proses ini, data pemeliharaan dapat terdokumentasi secara terstruktur dan memudahkan dalam pemantauan perkembangan tanaman. Sequence diagram data pemeliharaan dapat dilihat pada Gambar 3.14 berikut:



Gambar 3. 14 Squence Diagram Data Pemeliharaan

d. Sequence Diagram Data Panen

Sequence diagram data panen menggambarkan alur interaksi antara pengguna dan sistem dalam proses pengelolaan data hasil panen. Pada proses ini, pengguna melakukan input data panen ke dalam sistem, kemudian sistem akan menerima dan memproses data tersebut sebelum disimpan ke dalam basis data. Selanjutnya, data panen yang telah tersimpan akan digunakan sebagai bagian dari proses evaluasi dengan memanfaatkan algoritma Decision Tree untuk menentukan tingkat keberhasilan panen. Hasil dari proses tersebut kemudian dapat ditampilkan kembali kepada pengguna sebagai informasi. Sequence diagram data panen dapat dilihat pada Gambar 3.15 berikut:

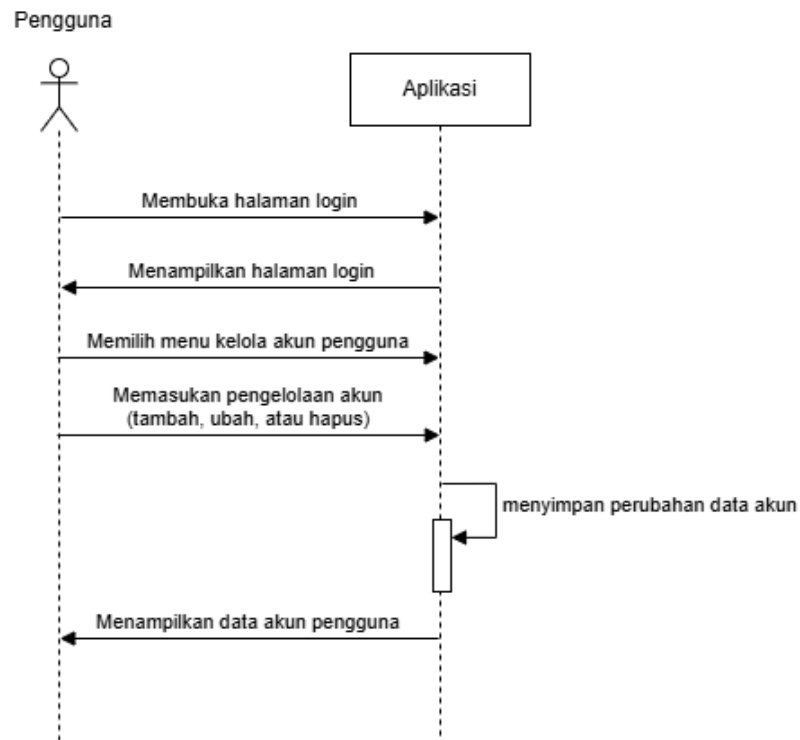


Gambar 3. 15 Sequence Diagram Data Panen

e. Sequence Diagram Kelola Akun Pengguna

Sequence diagram kelola akun pengguna menggambarkan alur interaksi antara admin dan sistem dalam proses pengelolaan data akun pengguna. Pada proses ini, admin melakukan berbagai aktivitas seperti menambahkan akun baru, mengubah data akun yang sudah ada, maupun menghapus akun pengguna yang tidak diperlukan melalui sistem. Setiap tindakan yang dilakukan oleh admin akan diproses oleh sistem, kemudian data tersebut disimpan atau diperbarui ke dalam basis data. Selain itu, sistem juga dapat menampilkan kembali data akun pengguna sebagai informasi bagi admin. Dengan adanya proses ini, pengelolaan akun pengguna dapat dilakukan secara terstruktur dan terorganisir dengan baik.

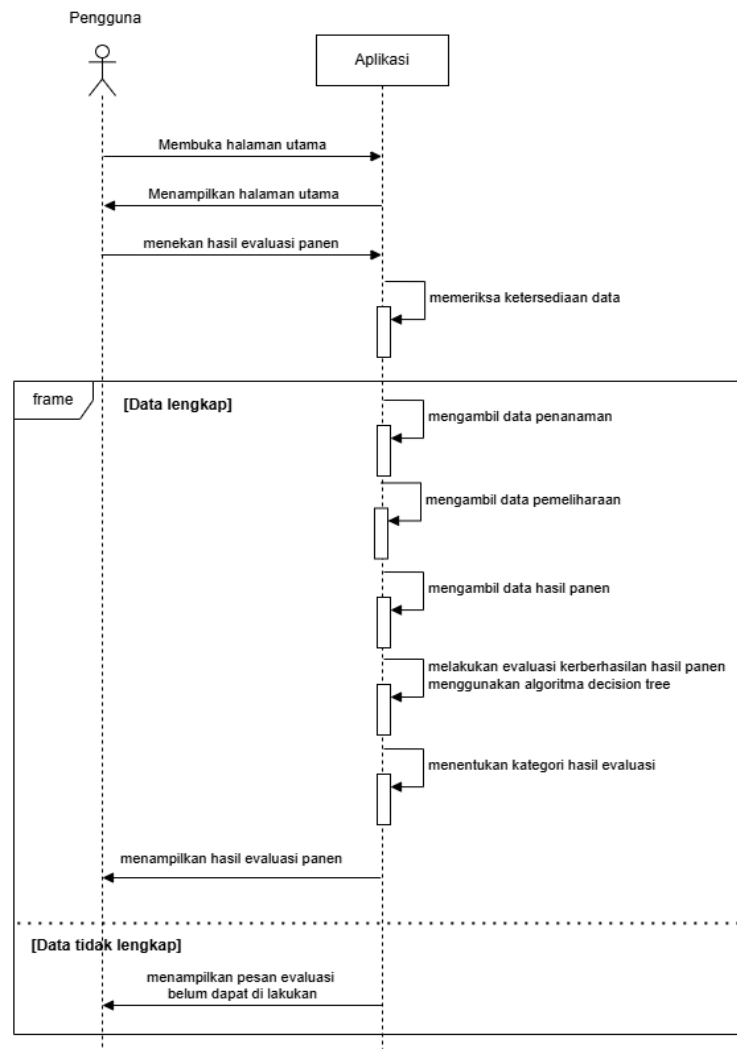
Sequence diagram kelola akun pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.16 berikut:



Gambar 3. 16 Sequence Diagram Kelola Akun Pengguna

f. Sequence Diagram Melihat Hasil Evaluasi

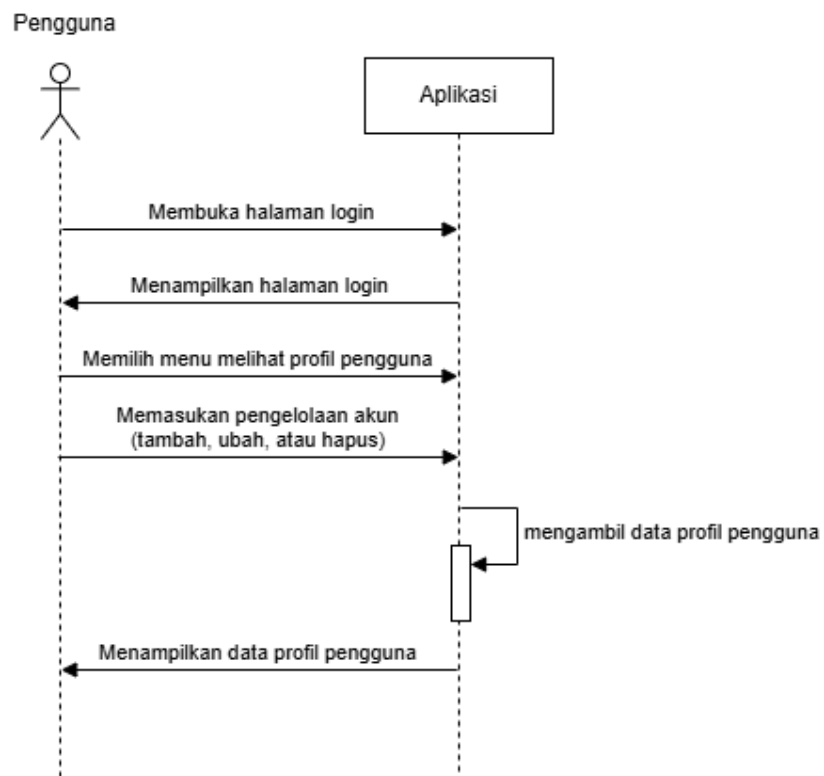
Sequence diagram melihat hasil evaluasi menggambarkan alur interaksi antara pengguna dan sistem dalam proses menampilkan hasil evaluasi keberhasilan panen. Pada proses ini, pengguna mengakses menu evaluasi pada sistem, kemudian sistem mengambil data penanaman, pemeliharaan, dan panen yang telah tersimpan di dalam basis data. Selanjutnya, sistem melakukan proses analisis menggunakan algoritma Decision Tree untuk menentukan tingkat keberhasilan panen berdasarkan data tersebut. Hasil dari proses evaluasi kemudian ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian. Sequence diagram melihat hasil evaluasi dapat dilihat pada Gambar 3.17 berikut:



Gambar 3. 17 Sequence Diagram Melihat Hasil Evaluasi

g. Sequence Diagram Melihat Profil Pengguna

Sequence diagram melihat profil pengguna menggambarkan alur interaksi antara pengguna dan sistem dalam proses mengakses informasi profil akun. Pada proses ini, pengguna memilih menu profil, kemudian sistem akan mengambil data pengguna yang tersimpan di dalam basis data sesuai dengan akun yang sedang aktif. Setelah itu, sistem menampilkan informasi profil kepada pengguna sebagai bentuk informasi yang dapat dilihat dan diperiksa. Dengan adanya proses ini, pengguna dapat mengetahui data profil yang dimiliki secara lebih jelas dan terstruktur. Sequence diagram melihat profil pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.18 berikut:



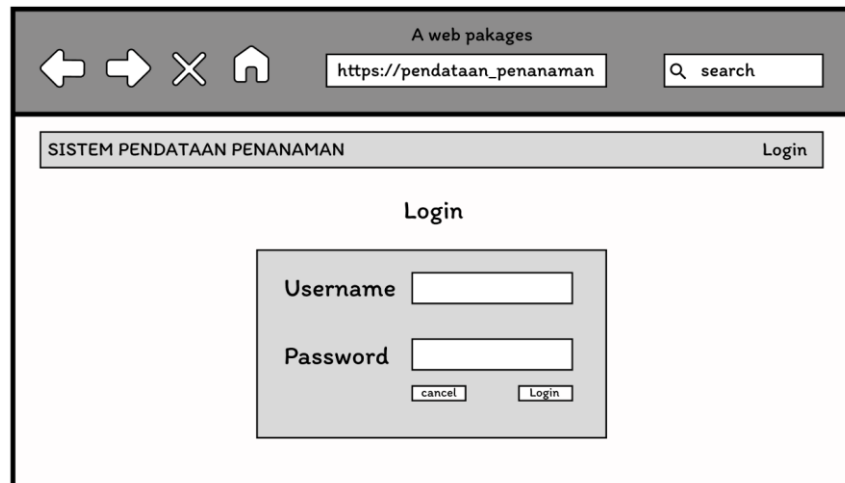
Gambar 3. 18 Squence Diagram Melihat Profil Pengguna

3.3.2 Construction

Pada tahap ini, peneliti merancang desain tampilan sistem dalam bentuk mock-up yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi pada penelitian ini. Beberapa rancangan mock-up disusun untuk menggambarkan tampilan antarmuka yang terdapat pada aplikasi yang dikembangkan, antara lain sebagai berikut:

1. Halaman Login

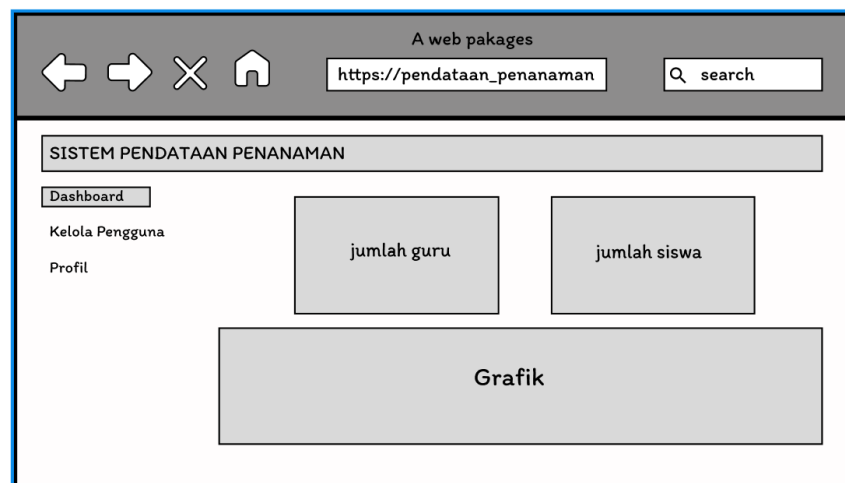
Halaman login digunakan sebagai pintu masuk pengguna ke dalam sistem dengan mengisi email dan kata sandi yang telah terdaftar. Melalui halaman ini, sistem melakukan proses autentikasi untuk memastikan hak akses pengguna sebelum masuk ke halaman utama. Rancangan mockup halaman login dapat dilihat pada Gambar 3. 5 berikut:



Gambar 3. 19 Mockup Halaman Login

2. *Mockup* Halaman Utama

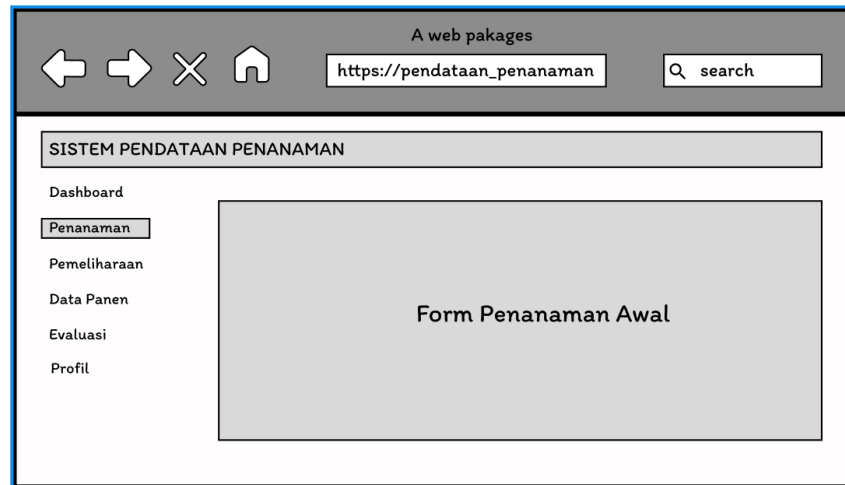
Halaman ini digunakan sebagai halaman utama admin dalam mengelola akun guru dan siswa pada sistem pendataan penanaman. Melalui halaman ini, admin dapat melihat informasi ringkas terkait jumlah guru dan siswa yang terdaftar, serta mengakses menu pengelolaan akun pengguna. Rancangan mockup halaman dashboard dapat dilihat pada Gambar 3. 6 berikut:

Gambar 3. 20 *Mockup* Halaman Utama

3. *Mockup* Akses Data Penanaman

Halaman Akses data penanaman digunakan oleh siswa untuk melakukan pencatatan data penanaman awal pada sistem pendataan penanaman berbasis web, sedangkan guru hanya melihat data penanaman. Pada halaman ini disediakan form penanaman awal yang digunakan untuk menginput informasi

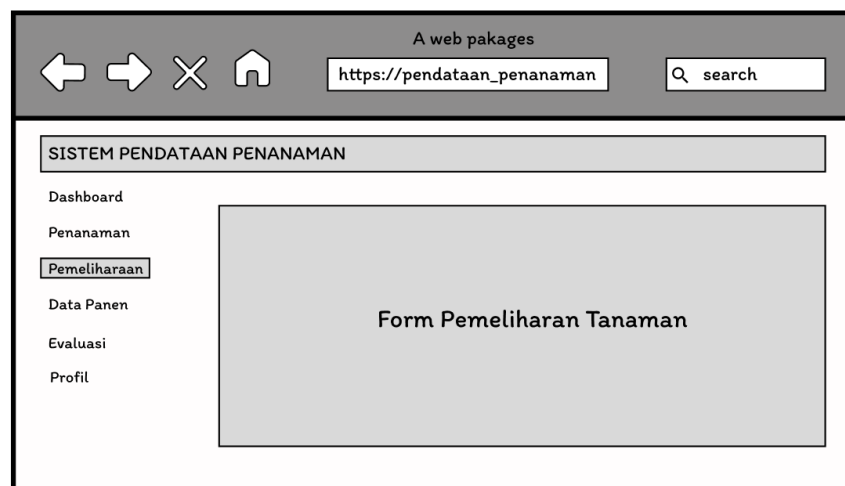
terkait kegiatan penanaman, seperti data tanaman dan waktu penanaman. Rancangan mockup halaman kelola data penanaman dapat dilihat pada Gambar 3.7 berikut:



Gambar 3. 21 Mockup Akses Data Penanaman

4. Mockup Akses Data Pemeliharaan

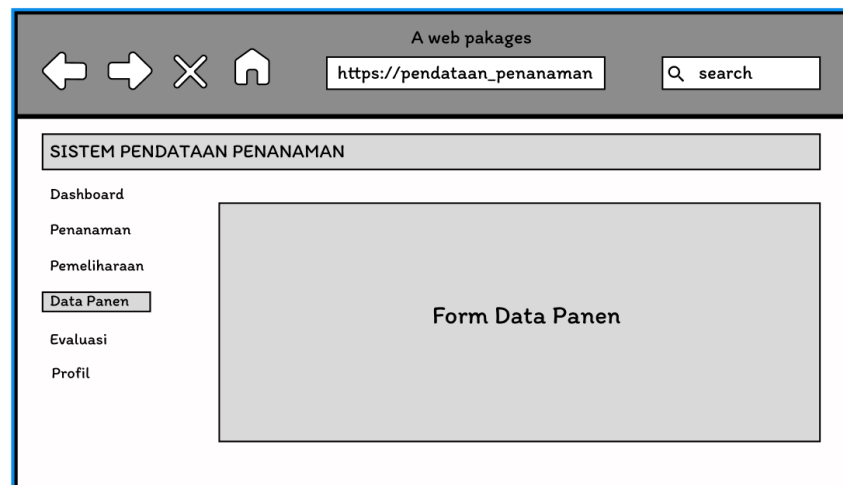
Halaman Akses data pemeliharaan tanaman digunakan oleh siswa untuk mencatat kegiatan perawatan tanaman selama masa tanam berlangsung. Pada halaman ini tersedia form pemeliharaan tanaman yang digunakan untuk menginput data kegiatan perawatan, seperti penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama. Halaman ini juga dilengkapi dengan menu navigasi yang memudahkan pengguna untuk berpindah ke halaman penanaman dan data panen. Rancangan mockup halaman kelola data pemeliharaan tanaman dapat dilihat pada Gambar 3.8 berikut:



Gambar 3. 22 Mockup Akses Data Pemeliharaan

5. Mockup Akses Data Panen

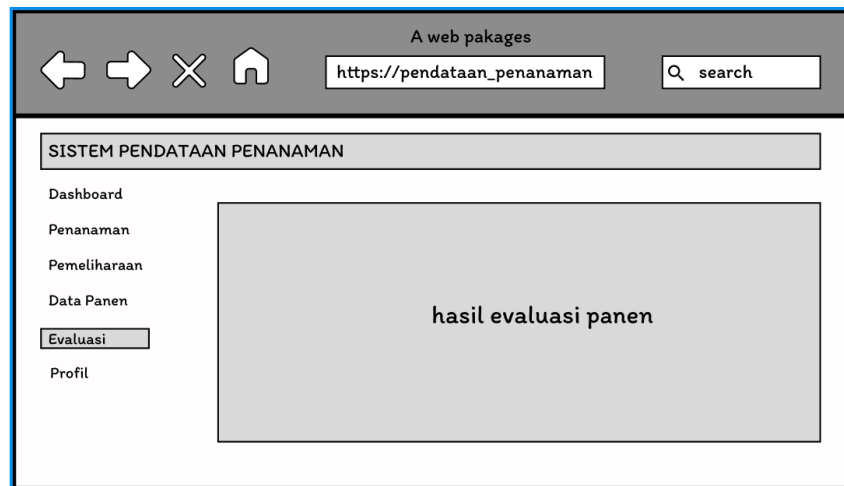
Halaman akses data panen digunakan oleh siswa untuk melihat data hasil panen yang telah dicatat pada sistem pendataan penanaman. Pada halaman ini disajikan riwayat data panen yang menampilkan informasi hasil panen berdasarkan data penanaman dan pemeliharaan yang telah dicatat sebelumnya. Data hasil panen tersebut tersimpan dalam sistem dan dimanfaatkan sebagai dasar dalam proses evaluasi keberhasilan panen secara otomatis menggunakan algoritma Decision Tree. Rancangan mockup halaman akses data panen ditunjukkan pada Gambar 3.9 berikut:



Gambar 3. 23 Akses Kelola Data Panen

6. Mockup Melihat Hasil Evaluasi

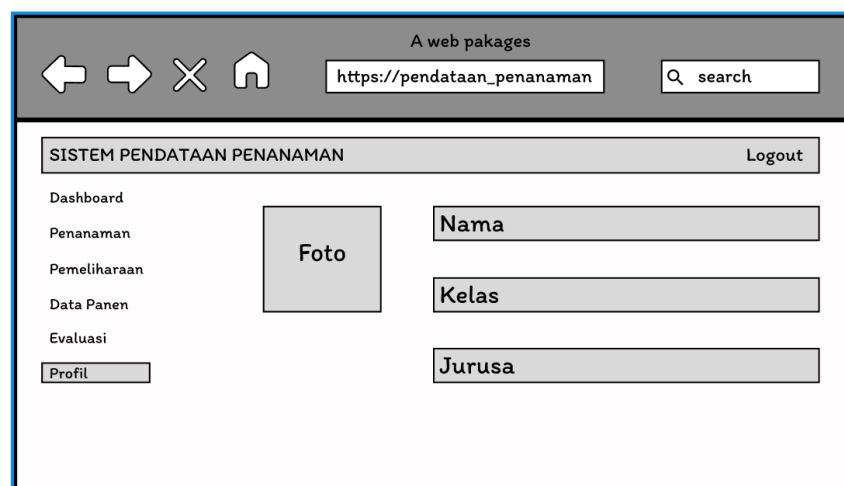
Halaman melihat hasil evaluasi panen digunakan oleh guru dan siswa untuk mengetahui tingkat keberhasilan panen berdasarkan data penanaman, pemeliharaan, dan hasil panen yang telah dicatat sebelumnya. Pada halaman ini ditampilkan hasil evaluasi panen yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem menggunakan algoritma Decision Tree. Informasi evaluasi tersebut membantu pengguna dalam memahami capaian hasil praktik pertanian serta menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran. Rancangan mockup halaman melihat hasil evaluasi panen dapat dilihat pada Gambar 3. 11 berikut:



Gambar 3. 24 Mockup Melihat Hasil Evaluasi

7. Mockup Profil

Halaman profil berfungsi sebagai media bagi pengguna untuk melihat informasi akun yang dimiliki pada sistem pendataan penanaman. Melalui halaman ini, pengguna dapat melihat data diri seperti nama, peran pengguna, serta informasi akun lainnya yang tersimpan dalam sistem. Selain itu, halaman profil dilengkapi dengan menu navigasi yang memudahkan pengguna untuk berpindah ke halaman lain sesuai dengan kebutuhan. Rancangan mockup halaman profil ditunjukkan pada Gambar 3.11 berikut:



Gambar 3. 25 Mockup Profil

3.3.4 Cutover

Pada tahap ini, aplikasi yang telah dikembangkan diuji untuk memastikan setiap fitur dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Proses pengujian dilakukan guna mendeteksi potensi kesalahan atau kendala yang mungkin muncul sebelum sistem digunakan secara langsung oleh pengguna. Pengujian aplikasi dilaksanakan dengan menerapkan dua metode pengujian, yaitu:

1. Pengujian *alpha*

Pengujian *alpha* dilakukan untuk memastikan fungsi-fungsi utama pada sistem pendataan penanaman dan hasil panen berbasis web berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pada tahap ini, metode black box testing digunakan untuk menguji setiap fitur sistem berdasarkan input dan output yang dihasilkan, tanpa memperhatikan proses atau struktur internal sistem. Pengujian ini bertujuan untuk menilai kinerja sistem dari sudut pandang pengguna sebelum digunakan secara lebih luas.

Rencana Pengujian *alpha* halaman Login dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3. 10 Login

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1	Login menggunakan username dan password yang valid	Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai dengan hak akses		
2	Login menggunakan username yang salah	Sistem menampilkan pesan bahwa username tidak terdaftar		
3	Login menggunakan password yang salah	Sistem menampilkan pesan bahwa password tidak sesuai		
4	Login tanpa mengisi username dan password	Sistem menampilkan peringatan bahwa data login harus diisi		

5	Login dengan hanya mengisi salah satu field (username atau password)	Sistem menampilkan peringatan bahwa seluruh field wajib diisi		
6	Login menggunakan akun yang tidak aktif	Sistem menolak akses dan menampilkan pemberitahuan akun tidak aktif		
7	Login menggunakan akun guru	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman guru		
8	Login menggunakan akun siswa	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman siswa		

Rencana Pengujian *alpha* halaman Akses Data Penanaman dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut:

Tabel 3. 11 Akses Data Penanaman

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1	Pengguna memilih menu data penanaman	Sistem menampilkan data penanaman		
2	Siswa menambah data penanaman	Data penanaman berhasil disimpan		
3	Siswa mengubah data penanaman	Perubahan data penanaman tersimpan		
4	Siswa menghapus data penanaman	Data penanaman berhasil dihapus		
5	Guru mengakses data penanaman	Guru dapat melihat data tanpa mengubah		

Rencana Pengujian *alpha* halaman Akses Data Pemeliharaan dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut:

Tabel 3. 12 Akses Data Pemeliharaan

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1	Pengguna memilih menu data pemeliharaan	Sistem menampilkan data pemeliharaan		
2	Siswa menambah data pemeliharaan	Data pemeliharaan berhasil disimpan		
3	Siswa mengubah data pemeliharaan	Perubahan data pemeliharaan tersimpan		
4	Guru mengakses data pemeliharaan	Guru dapat melihat data pemeliharaan		

Rencana Pengujian *alpha* halaman Akses Data Panen dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut:

Tabel 3. 13 Akses Data Panen

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1	Pengguna memilih menu data panen	Sistem menampilkan data hasil panen		
2	Siswa menambah data hasil panen	Data hasil panen berhasil disimpan		
3	Siswa menyimpan data panen tidak lengkap	Sistem menampilkan pesan kesalahan		
4	Guru mengakses data hasil panen	Guru dapat melihat data panen		

Rencana Pengujian *alpha* Melihat Hasil Evaluasi Panen dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut:

Tabel 3. 14 Melihat Hasil Evaluasi Panen

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1	Pengguna memilih menu hasil evaluasi panen	Sistem menampilkan hasil evaluasi panen		
2	Evaluasi dilakukan tanpa data lengkap	Sistem menampilkan pesan evaluasi belum tersedia		

Rencana Pengujian *alpha* Kelola Akun Pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut:

Tabel 3. 15 Kelola Akun Pengguna

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1	Admin menambah akun pengguna	Akun pengguna berhasil ditambahkan		
2	Admin mengubah data akun	Data akun berhasil diperbarui		
3	Admin menghapus akun pengguna	Akun pengguna berhasil dihapus		
4	Admin menambah username yang sama	Sistem menampilkan pesan kesalahan		

Rencana Pengujian *alpha* Melihat Profil Pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut:

Tabel 3. 16 Melihat Profil Pengguna

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1	Pengguna memilih menu profil	Sistem menampilkan data profil pengguna		

Rencana Pengujian *alpha* Logout dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut:

Tabel 3. 17 Logout

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1	Pengguna memilih menu logout	Sistem menampilkan halaman login		

2. Pengujian Beta

Pengujian beta dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan kelayakan sistem dapat diterima oleh pengguna secara langsung. Pada tahap ini, evaluasi penerimaan pengguna dilakukan dengan menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai kerangka penilaian. Pengujian dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang mewakili pengguna sistem, yaitu siswa dan guru yang terlibat dalam kegiatan praktik pertanian. Hasil kuesioner yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memahami pandangan pengguna terkait kemudahan penggunaan sistem, manfaat yang dirasakan, serta kesesuaian sistem dengan kebutuhan mereka. Indikator pernyataan yang digunakan dalam pengujian beta ini disajikan pada Tabel 3.18 berikut:

Tabel 3. 18 Rencana Pengujian Beta

No	Konstruk / Variabel	Indikator
1	Perceived Ease of Use	Sistem mudah dipelajari oleh pengguna.
2	Perceived Ease of Use	Tampilan sistem mudah dipahami.
3	Perceived Ease of Use	Menu dan fitur sistem mudah digunakan.
4	Perceived Ease of Use	Proses penginputan data penanaman mudah dilakukan.
5	Perceived Ease of Use	Proses penginputan data pemeliharaan tanaman mudah dilakukan.
6	Perceived Ease of Use	Proses penginputan data hasil panen mudah dilakukan.
7	Perceived Usefulness	Sistem membantu pencatatan data penanaman secara lebih terstruktur.
8	Perceived Usefulness	Sistem membantu pemantauan kegiatan pemeliharaan tanaman.
9	Perceived Usefulness	Sistem membantu proses evaluasi keberhasilan panen.
10	Perceived Usefulness	Informasi yang dihasilkan sistem bermanfaat bagi pengguna.
11	Attitude Toward Using	Pengguna merasa sistem ini bermanfaat dalam kegiatan praktik pertanian.
12	Attitude Toward Using	Pengguna merasa nyaman menggunakan sistem.
13	Behavioral Intention to Use	Pengguna tertarik untuk menggunakan sistem secara berkelanjutan.
14	Behavioral Intention to Use	Pengguna bersedia menggunakan sistem dalam kegiatan praktik pertanian berikutnya.

No	Konstruk / Variabel	Indikator
15	Behavioral Intention to Use	Sistem layak digunakan sebagai media pendukung pembelajaran praktik pertanian.
16	Acceptance	Sistem dapat diterima dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

BAB IV
JADWAL KERJA

Tabel 4. 1 Jadwal Kerja

No	Kegiatan	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Studi Literatur dan Penentuan Topik										
2	Pengumpulan Data (Wawancara & Observasi)										
3	Analisis Kebutuhan Sistem										
4	Perancangan Sistem										

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

1. Halawa DN. Peran Teknologi Pertanian Cerdas (Smart Farming) untuk Generasi Pertanian Indonesia. JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI. 2024 Aug 21;6(02):502–12.
2. Pratama A, Hasibuan PK. SISTEM INFORMASI DATA PANEN DINAS PERTANIAN. Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi. 2022 Oct 11;6(2):63.
3. Wijaya EPH, Hidayat F, Rahmasita AN, Fahmi K, Haikal M, Salam NI. Aplikasi Petani Cerdas: Inovasi Industri Pertanian Menuju Pembangunan Berkelanjutan 2030. Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology. 2024 Jun 30;2(2):59–63.
4. Moretto M, Delucchi L, Zorer R, Moser D, Micheli F, Paoli A, et al. DigiAgriApp: a client-server application to monitor field activities. Environmental Modelling & Software. 2025 Aug;192:106528.
5. Riza M, Ahmad L, Imilda. Perancangan Sistem Informasi Manajemen Produksi Padi Berbasis Web untuk Dinas Pertanian Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. 2024 Mar 30;1(1):14–23.
6. Angellin K, Oetama RS, Amri M. Web-Based Inventory and Sales Information System: Indonesian Micro Small Medium Enterprise Case Study. JOINS (Journal of Information System). 2023 Jun 30;8(1):57–66.
7. Mushi GE, Serugendo GDM, Burgi PY. Data management system for sustainable agriculture among smallholder farmers in Tanzania: research-in-progress. Inf Technol Dev. 2023 Oct 2;29(4):558–81.
8. Eprosina Yesi J, P N. Rancang Bangun Sistem Informasi Pertanian Berbasis Web pada Kelompok Tani di Bengkayang. Instink: Inovasi Pendidikan, Teknologi Informasi dan Komputer. 2025 Oct 29;4(2):55–68.
9. Sari FW, Napitupulu IH, Laoly Y. Pemanfaatan sistem informasi e-commerce dalam pemasaran hasil pertanian di Desa Bukit berbasis web. Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis. 2025 Jun 20;8(1):81–90.

10. Bishnoi S, Hooda BK. Decision Tree Algorithms and their Applicability in Agriculture for Classification. *Journal of Experimental Agriculture International*. 2022 May 3;20–7.
11. Adhitya Prayoga Permana, Kurniyatul Ainayah, Khadijah Fahmi Hayati Holle. Analisis Perbandingan Algoritma Decision Tree, kNN, dan Naive Bayes untuk Prediksi Kesuksesan Start-up. 2021;
12. Muhammad Fawwaz Albasith, Muhammad Aliva Nurramadhan, Ahmad Albani Islami, Rido Rabani Kurniawan, Muhammad Yunas Hidayatullah. Perbandingan Kinerja Logistic Regression dan Decision Tree dalam Memprediksi Produksi Padi di Sumatera.
13. Amelia Mar'atusholihat, Nuk Ghurroh Setyoningrum, Dede Rizal Nursamsi. Perbandingan Kinerja Algoritma Decision Tree Dan Naïve Bayes Dalam Analisis Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Batasan Penggunaan Media Sosial Anak. 2025;
14. Nurkholis A, Muhaqiqin, Susanto T. Algoritme Spatial Decision Tree untuk Evaluasi Kesesuaian Lahan Padi Sawah Irigasi. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*. 2020 Oct 30;4(5):978–87.
15. Nuurul Izzati Yaman, Ayu Ratna Juwita, Santi Arum Puspita Lestari, Sutan Faisal. Perbandingan Kinerja Algoritma Decision Tree dan Random Forest untuk Klasifikasi Nutrisi pada Makanan Cepat Saji. 2024;
16. RONI, ASRUL ABDULLAH, RACHMAT WAHID SALEH INSANI. Implementasi Naïve Bayes dan Decision Tree Untuk Klasifikasi Jenis Tanaman. 2025;
17. Bishnoi S, Hooda BK. Decision Tree Algorithms and their Applicability in Agriculture for Classification. *Journal of Experimental Agriculture International*. 2022 May 3;20–7.
18. Saufika Sukmawati, Sulastri, Herny Februariyanti, Arief Jananto. PERBANDINGAN ALGORITMA C 4.5 DAN ALGORITMA NAIVE BAYES UNTUK KLASIFIKASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA. 2022;
19. Dooyum Uyeh D, Gebremedhin KG, Hiablie S. Perspectives on the strategic importance of digitalization for Modernizing African Agriculture. *Comput Electron Agric*. 2023 Aug;211:107972.

20. Herrera-Arroyo R, Martínez-Nolasco J, Botello-Álvarez E, Sámano-Ortega V, Martínez-Nolasco C, Moreno-Aguilera C. Smart Hydroponic Cultivation System for Lettuce (*Lactuca sativa* L.) Growth Under Different Nutrient Solution Concentrations in a Controlled Environment. *Applied System Innovation*. 2025 Aug 7;8(4):110.
21. Arista NID, Himawan R, Pratama RAJ. A web-based educational information system for urban agriculture management as a solution to urban land conversion. *Social Agriculture, Food System, and Environmental Sustainability*. 2025 Feb 28;2(1):17–32.
22. T. Gañgan MG. A MySQL Relational Database for a Web-Based Agricultural Trading System: Design, Development, and Performance Evaluation. *International Journal of Innovative Research in Multidisciplinary Education*. 2025 Sep 16;04(09).
23. Hendriyanto H, Cakranegara PA. Web-Based Online Sales Information System Using PHP and MYSQL Database in Nara Collection. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*. 2022 Jan 1;7(1):35.
24. Kurniasih M, Widayat W. Sistem Informasi Manajemen Stok Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*. 2025 May 20;5(5):1457–69.
25. Koç H, Erdoğan AM, Barjakly Y, Peker S. UML Diagrams in Software Engineering Research: A Systematic Literature Review. In: *The 7th International Management Information Systems Conference*. Basel Switzerland: MDPI; 2021. p. 13.
26. Molla MMI, Ahmad J, Wan Kadir WMN. A Comparison of Transforming the User Stories and Functional Requirements into UML Use Case Diagram. *International Journal of Innovative Computing*. 2024 May 31;14(1):29–36.
27. Siewe F, Ngounou GM. On the Execution and Runtime Verification of UML Activity Diagrams. *Software*. 2025 Feb 27;4(1):4.
28. Sequeira R, Reis A, Alves P, Branco F. Roadmap for Implementing Business Intelligence Systems in Higher Education Institutions: Systematic Literature Review. *Information*. 2024 Apr 7;15(4):208.

29. Balconi M, Angioletti L. Hemodynamic and Electrophysiological Biomarkers of Interpersonal Tuning during Interoceptive Synchronization. *Information*. 2023 May 13;14(5):289.
30. Widiyatmoko AT, Nugroho A, Wiyanto W. Development of Web-Based Student Registration Information System with Rapid Application Development Approach. *Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing*. 2024 Feb 20;6(1).
31. Arianty KP. RAD-Based Public Opinion Monitoring Information System for BSN. *Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing*. 2025 Jul 21;7(3):816–24.
32. Junaidi I, Anwar E, Putri EM, Putra Y, Jeprimansyah. Design and Implementation of a Website-Based Sales Information System Using the Laravel Framework: A Case Study of Grosir Uncu Aris. *International Journal of Research in Community Services*. 2025 Oct 31;6(4):213–21.
33. Lymmy Ogbidi, Benneth Oteh. Advances in Hybrid Machine Learning and Physics-Based Models for Enhanced Reservoir Simulation. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*. 2024 Dec 25;10(6):2533–43.
34. Talluri M. Cross-Browser Compatibility Challenges And Solutions In Enterprise Applications. *Int J Environ Sci*. 2025 Aug 4;60–5.
35. Putra FPE, Zulfikri A, Rohman A, Alim R. Analysis Comparative of Performance Optimization Techniques for PHP Framework Testing: Laravel, CodeIgniter, Symfony. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*. 2025 Jun 24;5(1):242–8.
36. Idrissi A, Benabbou R, Benhra J, Haji M El. Smart Waste Collection Based on Vehicle Routing Optimization: Case of Casablanca City. *Procedia Comput Sci*. 2024;236:194–201.
37. van Heugten Breurkes J, Gilson F, Galster M. Overlap between Automated Unit and Acceptance Testing – a Systematic Literature Review. In: *The International Conference*

on Evaluation and Assessment in Software Engineering 2022. New York, NY, USA: ACM; 2022. p. 80–9.

38. Santi PADA, Afwani R, Albar MohA, Anjarwani SE, Mardiansyah AZ. Black Box Testing with Equivalence Partitioning and Boundary Value Analysis Methods (Study Case: Academic Information System of Mataram University). In: Proceedings of the First Mandalika International Multi-Conference on Science and Engineering 2022, MIMSE 2022 (Informatics and Computer Science). Dordrecht: Atlantis Press International BV; 2022. p. 207–19.

LAMPIRAN

A. Surat Permohonan Izin Penelitian



UNIVERSITAS
TEKNOLOGI BANDUNG

Bandung, 23 Desember 2025

Nomor : 4903/FIK/UTB/XII/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
SMK IT AL-HAWARI
Cipareuan, Kec. Cibiuk, Kabupaten Garut
Jawa Barat 44193

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa kami dari Departemen Teknik Informatika – Universitas Teknologi Bandung (TIF-UTB), maka melalui surat ini perkenankanlah kami menyampaikan permohonan izin penelitian bagi mahasiswa kami yang akan melaksanakan Tugas Mata Kuliah Tugas Akhir, yang disebutkan dibawah ini:

Nama : Murni Mutpadilah
NIM : 222101216
Departemen : Teknik Informatika

Besar harapan kami semoga Bapak/Ibu berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Industri Kreatif



Rika Andriyanti Dinata, S.T., M.T.



B. Bukti Balasan dari Sekolah



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMK ISLAM TERPADU AL - HAWARI**

Alamat : Kp. Curug RT/RW. 02/06 Desa Cipareuan
Kecamatan Cibiuk Garut, 44193



Nomor : 421.3/012/SMK ITA/VII/2025 Garut, 03 Januari 2026
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Penelitian, Wawancara, dan Observasi

Kepada Yth.
REKTOR UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

Di
Tempat

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat permohonan Bapak/Ibu perihal Permohonan Izin Penelitian, Wawancara dan Observasi bagi mahasiswa dari Universitas Teknologi Bandung, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan tersebut **KAMI TERIMA** dengan identitas peserta sebagai berikut:

No.	Nama	L/P	NIM	PROGRAM STUDI
1	Siti Kholiyatun Nafsah	P	222101242	Teknik Informatika
2	Murni Mutpadilah	P	222101216	Teknik Informatika
3	Ilham Arif Maulana	L	222101225	Teknik Informatika

Selama pelaksanaan Penelitian, Wawancara, dan Observasi, peserta diharapkan dapat mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di SMK IT AL – HAWARI Garut serta menjalankan tugas-tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Kami berharap Penelitian, Wawancara, dan Observasi ini dapat memberikan pengalaman berharga dan relevan bagi peserta.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Garut, 03 Januari 2025

GYAN NURIHAMDANI, S.Pd.
 NIP. -

C. Surat Permohonan Izin Wawancara



UNIVERSITAS
TEKNOLOGI BANDUNG

Bandung, 02 Januari 2026

Nomor : 005/FIK/UTB/I/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada
SMK IT AL-HAWARI
Cipareuan, Kec. Cibiuk, Kabupaten Garut
Jawa Barat, 44193

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa kami dari Departemen Teknik Informatika – Universitas Teknologi Bandung (TIF-UTB), maka melalui surat ini perkenankanlah kami menyampaikan permohonan izin untuk melaksanakan pengumpulan data sebagai salah satu tugas mata kuliah bagi mahasiswa kami yang disebutkan dibawah ini:

Nama : Murni Mutpadilah
NIM : 222101216
Departemen : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Praskripsi

Besar harapan kami semoga Bapak/Ibu berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Industri Kreatif



Rika Andriyanti Dinata, S.T., M.T



D. Bukti Wawancara

Hasil Wawancara Guru Praktik Pertanian

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pelaksanaan kegiatan praktik pertanian yang melibatkan siswa di SMK IT Al-Hawari, mulai dari penanaman hingga panen.	Praktik pertanian dilakukan bertahap mulai dari penanaman, perawatan tanaman, sampai panen. Siswa terlibat langsung di lapangan dengan pendampingan guru.
2	Data apa saja yang biasanya dicatat selama kegiatan praktik pertanian berlangsung.	Jenis tanaman, waktu tanam, kegiatan perawatan seperti penyiraman dan pemupukan, serta hasil panen.
3	Bagaimana proses pencatatan data penanaman, pemeliharaan, dan hasil panen yang dilakukan selama ini.	Dicatat oleh siswa di buku atau laporan praktik, belum menggunakan sistem khusus.
4	Apakah data penanaman, pemeliharaan, dan hasil panen dimanfaatkan kembali setelah kegiatan selesai.	Disimpan sebagai laporan kegiatan dan jarang digunakan kembali, umumnya hanya untuk arsip.
5	Bagaimana cara menentukan keberhasilan panen.	Dilihat dari hasil panen, jumlahnya, dan kondisi tanaman.
6	Apakah ada indikator atau kriteria khusus keberhasilan panen.	Belum ada indikator tertulis, masih berdasarkan pengalaman lapangan.
7	Apakah evaluasi panen dikaitkan dengan data penanaman dan pemeliharaan.	Belum dianalisis secara khusus.
8	Apakah hasil evaluasi terdokumentasi secara tertulis.	Biasanya hanya disampaikan secara lisan.
9	Kendala dalam evaluasi keberhasilan panen.	Belum adanya sistem pengolahan data yang menyeluruh.
10	Apakah diperlukan sistem evaluasi berbasis data.	Ya, agar evaluasi lebih jelas dan objektif.
11	Informasi yang diharapkan dari sistem tersebut.	Tingkat keberhasilan panen dan faktor yang memengaruhinya.

Garut, 14 Desember 2025


(.....
MARKAN A.....)

Hasil Wawancara Kepala Sekolah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pelaksanaan praktik pertanian di sekolah.	Bagian dari pembelajaran untuk membekali siswa keterampilan pertanian.
2	Data yang dihasilkan dari praktik pertanian.	Data penanaman, perawatan, dan hasil panen.
3	Sistem pendokumentasian data praktik.	Masih sederhana dan belum terintegrasi.
4	Pemanfaatan data untuk evaluasi pembelajaran.	Belum dimanfaatkan secara maksimal.
5	Proses evaluasi keberhasilan panen.	Dilakukan secara umum berdasarkan hasil panen yang terlihat.
6	Standar keberhasilan praktik pertanian.	Belum ada standar tertulis.
7	Pemanfaatan data untuk evaluasi panen.	Belum diolah secara sistematis.
8	Pendokumentasian hasil evaluasi.	Belum terdokumentasi dengan baik.
9	Kendala evaluasi panen terstruktur.	Tidak adanya sistem pendukung pengolahan data.
10	Pentingnya sistem berbasis data.	Sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
11	Informasi yang diharapkan dari sistem.	Evaluasi yang jelas dan objektif untuk perbaikan ke depan.

Garut, 14 Desember 2025



(.....)

E. Surat Permohonan Izin Observasi



Bandung, 02 Januari 2026

Nomor : 008/FIK/UTB/I/2026
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Observasi

Kepada Yth. Bapak/Ibu Pimpinan
 SMK IT Al-Hawari
 Cipareuan, Kec. Cibiuk, Kabupaten Garut
 Jawa Barat, 44193

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tri-Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, kami dari Departemen Teknik Informatika – Universitas Teknologi Bandung (TIF-UTB), dengan ini mengajukan Permohonan Izin pelaksanaan kegiatan pengumpulan data (observasi) sebagai bagian dari Tugas Mata Kuliah yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa kami yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : Murni Mutpadilah
 NIM : 222101216
 Departemen : Teknik Informatika
 Mata Kuliah : Pra Skripsi

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat diterima dan dikabulkan. Atas perhatian dan kebaikan yang selalu Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan Terima Kasih.

Universitas Teknologi Bandung
 Dekan Fak. Industri Kreatif



Rika Andriyanti Dinata, S.T., M.T.
 NIDN.042806951



F. Bukti Data Observasi

Data penanaman	
Tanggal tanam	: 10 Januari 2025
Nama tanaman	: Kangkung
Jumlah tanaman	: 50
Media tanam	: Air / hidroponik / tanah
Kondisi lahan	: Baik
Keterangan	: penanaman dilakukan di lahan sekolah dengan bimbingan guru
Data pemeliharaan	
Tanggal	: 15 Januari 2025
penyiraman	: Rutin
pemupukan	: Dilakukan
kondisi tanaman	: Baik
jumlah hidup	: 45
jumlah mati	: 5
Data panen	
Tanggal	: 22 Januari 2025
penyiraman	: Rutin
pemupukan	: Dilakukan
kondisi tanaman	: Baik
jumlah hidup	: 45
jumlah mati	: 7

Data penanaman	
Tanggal	: 29 Januari 2025
penyiraman	: Rutin
pemupukan	: Dilakukan
kondisi tanaman	: Baik
jumlah hidup	: 40
jumlah mati	: 10
Data panen	
Tanggal panen	: 06 Februari 2025
jumlah panen	: 40
Kualitas panen	: Baik
Keterangan	: Hasil panen cukup baik dan siap dipasarkan

G. Dokumentasi



